

國立交通大學

高階主管管理學程碩士班

碩士論文

The logo of Tsinghua University is a circular seal. It features a gear-like outer border. Inside the circle, there are stylized Chinese characters '清華' (Qinghua) and the year '1896'. The seal is rendered in a light blue color, serving as a background watermark for the title text.

全球太陽光電產業的市場環境變遷趨勢
及台灣太陽光電產業的因應策略

Changing Trend Of Global Photovoltaic Market Environment And The
Corresponding Strategy Of Taiwan Photovoltaic Industry

研究生：胡劭德

指導教授：虞孝成

中華民國一〇二年六月

全球太陽光電產業的市場環境變遷趨勢 及台灣太陽光電產業的因應策略

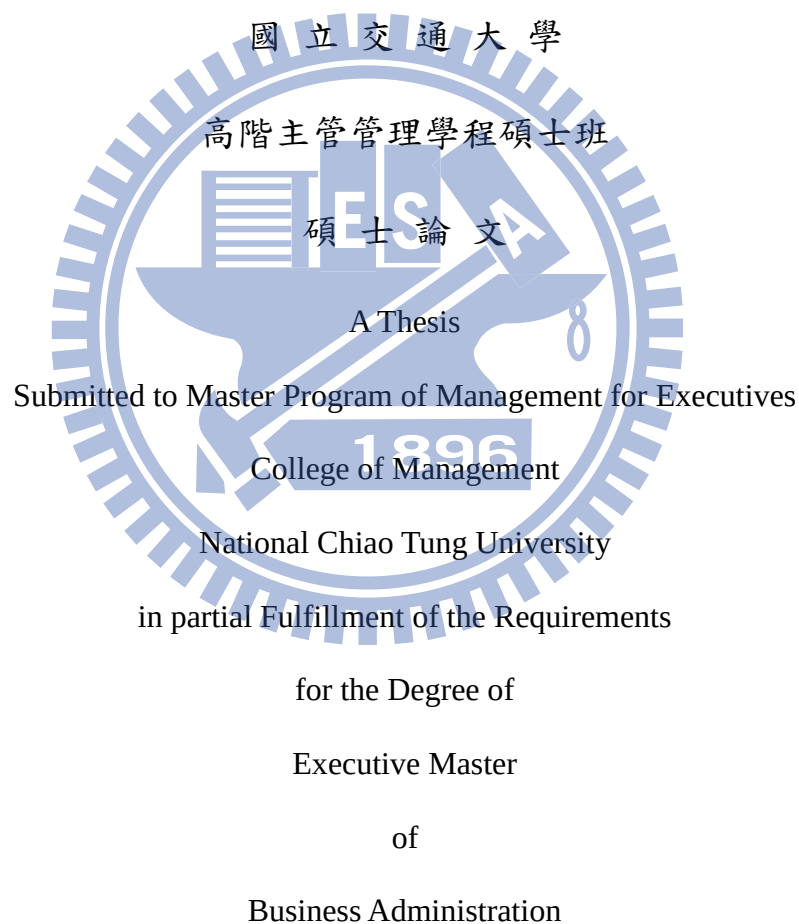
Changing Trend Of Global Photovoltaic Market Environment And The
Corresponding Strategy Of Taiwan Photovoltaic Industry

研 究 生：胡劭德

Student：Sao-De Hu

指導教授：虞孝成

Advisor：Hsiao-Cheng Yu



June 2013

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇二年六月

全球太陽光電產業的市場環境變遷趨勢及 台灣太陽光電產業的因應策略

學生：胡劭德

指導教授：虞孝成

國立交通大學 高階主管管理學程碩士班

摘 要

各國發展太陽光電產業一開始就有幾個明確的發展里程碑，這些里程碑可簡單描述如下：1. 以躉購費率（Feed-in Tariff, FIT）機制做為市場投資誘因，擴大供需； 2. 造成競爭（打破寡佔），價跌量增（需求增加）； 3. 與市電同價，全球市場跟進，擴大全球規模； 4. 太陽能發電低於市電價格，躉購電價機制退場，傳統石化電力加速被再生能源取代。這個模型又稱為太陽能產業發展路線圖（Roadmap），雖然有路線圖但在各國政府引導太陽能產業的過程中，由於多重因素的影響，使得產業依然迷路失去方向，2011-2012 年全球太陽能光電廠商的營運績效均大幅滑落，中國、美國及歐洲過去表現優異的大廠，就在這 2-3 年間陸續破產重整；所有太陽光電產商都希望能快儘快找到適當的市場策略，以儘快做出新的市場佈局。因此本研究主要在探討太陽光電市場的產業核心價值鏈的轉移並提供一些有用的策略建議給台灣太陽能廠商做為參考，希望這些建議可以有助於台灣廠商突破市場僵局。

關鍵字：太陽光電產業、躉購費率、價值鏈

Changing Trend Of Global Photovoltaic Market Environment And The Corresponding Strategy Of Taiwan Photovoltaic Industry

Student : Sao-De Hu

Advisors : Dr. Hsiao-Cheng Yu

Master Program of Management for Executives
National Chiao Tung University

ABSTRACT

All nations usually setup several significant milestones for photovoltaic market development. The development progress can be divided into 4 milestones: 1. Government set up Feed-in Tariff system as the investment incentive, based on this incentive to make supply and demand become larger and larger. 2. When more and more PV suppliers enter the market the stronger competition will break oligopoly market structure and lead the PV cost lower and lower. 3. After the levelized cost of solar energy reach to grid parity, more and more countries will keep increasing the solar power capacity among their energy portfolio. 4. If the solar LCOE reach to grid under, the FIT mechanism can be out of market operation. The solar power is fuel free, at this milestone the PV power having competitive advantage with the fossil energy even without government subsidy. The development model is so called PV roadmap.

All the solar companies knew this roadmap, yet still missed direction. During the year 2011-2012 almost all of operation performance solar companies were much worse than ever. Many of past performance outstanding PV companies in China, USA and Europe all went bankrupt. Face the changing market environment, all PV companies would like to set up new strategies to meet the requirement of changing market environment. And hence this thesis is mainly analysis the core value chain how to shift and provide some useful new strategy suggestions to Taiwan Photovoltaic companies. I hope these suggestions will be helpful for them to break through the market deadlock.

Keywords : Photovoltaic Industry, Feed-in Tariff, Value Chain

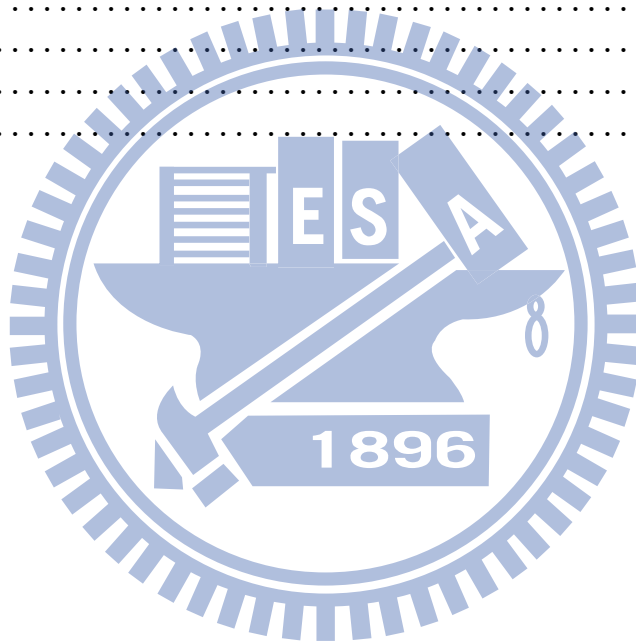
誌 謝

本人從事太陽能產業已逾十三年，本論文也可算是本人從業十三年來的回顧。這十三年來經歷了自行創業及陸續投入了國內的三家的太陽光電產業擔任高階管階層，早期因為沒有市場，為了開拓市場曾深入台灣的高山離島，只為了完成數十瓩的系統專案。到了 2004 年德國太市場逐漸打開，全球市場開始呈現供不應求，產業一片榮景時，本人在得到眾多貴人協助下，順勢募資成功，引進台灣第一條自動化太陽光電模組製造產線，但此時上游原料取得困難，且模組認證時間冗長加上歐洲對太陽能的可融資條件，必須先取得太陽能系統發電效能評比，才能得到較佳的融資條件，有較佳的融資，產品才能獲得客戶青睞。為了解決這些問題，本人連續三年，大部份時間皆在國外出差；到了 2008 年第 4 季，市場開始反轉，一夕之間產業價值鏈大幅移動，從最上游的多晶矽生產商移到了最下游的太陽能系統投資開發商；由於市場的變化太大，這篇原本應於 2008 年就該完成的論文，經過了多次的重寫及修改總算於今 2013 年完成，能及時完成這篇論文，我要感謝的人實在太多，但首先要感謝的仍是我的指導教授虞孝成博士及所有口試委員老師的指導及協助，其次要感謝我的家人對我長期的支持及付出，另外業界無數的學者先進及專家的意見匯集，才讓我機會可以最終完成本篇論文，在此一併致謝！

目 錄

中文提要	i
英文提要	ii
誌 謝	iii
目 錄	iv
表目錄	vi
圖目錄	vii
一、 緒論	1
1.1 研究背景與動機	1
1.2 研究目的	6
1.3 研究對象與範圍	7
二、 文獻探討	8
2.1 新興產業的競爭策略	8
2.2 過渡到產業成熟期的模式探討	11
2.2.1 產業競爭環境進入成熟期的趨勢分析	11
2.2.2 轉型的策略意涵	12
2.2.3 策略陷阱	12
2.3 價值鏈管理	14
2.3.1 企業個體價值鏈分析	16
2.3.2 企業環境價值鏈分析	17
2.3.3 企業實力矩陣	18
2.4 價值鏈管理創新概念的形成	19
2.4.1 價值鏈價值創造與分配的創新	20
2.4.2 價值鏈連結的創新	22
2.4.3 價值鏈經營型態的創新	24
三、 研究方法	27
3.1 研究架構	27
3.2 研究方法及資料來源	27
3.2.1 研究方法	27
3.2.2 資料來源	28
四、 太陽能產業整體發展分析	29
4.1 太陽能的發電發展史	29
4.2 太陽能的產業鏈簡介	32
4.3 全球前十大太陽能市場國對太陽能的主要政策及市場發展分析	33
4.3.1 中國大陸主要政策及市場發展分析	34
4.3.2 日本主要政策及市場發展分析	37
4.3.3 北美主要政策及市場發展分析	40
4.3.4 德國主要政策及市場發展分析	42
4.3.5 義大利主要政策及市場發展分析	46
4.3.6 印度主要政策及市場發展分析	48
4.3.7 澳洲主要政策及市場發展分析	50

4.3.8 法國主要政策及市場發展分析	52
4.3.9 希臘主要政策及市場發展分析	54
4.3.10 英國主要政策及市場發展分析	56
4.4 全球太能產業分析	58
4.4.1 太陽能多晶矽	59
4.4.2 太陽能矽晶圓	62
4.4.3 矽晶太陽能電池	63
4.5 供應鏈的成本與售價	69
4.6 太陽能的終端市場	70
4.7 台灣太陽能產業現況分析	73
4.7.1 台灣太陽能多晶矽產業	73
4.7.2 台灣太陽能晶圓產業	74
4.7.3 台灣太陽能電池產業	75
4.7.4 台灣太陽能模組產業	76
五、 結論與建議	79
5.1 結論	79
5.2 建議	86
參考文獻	90



表目錄

表 1 太陽能的發展史	29
表 2 2012-2017 年中國太陽能市場預測表	36
表 3 2012 年日本太陽光電補貼政策	39
表 4 2012-2017 年日本太陽能市場預測表	40
表 5 2012-2017 年北美太陽能市場預測表	41
表 6 2012-2017 年德國太陽能市場預測表	45
表 7 2012-2017 年義大利太陽能市場預測表	47
表 8 2012-2017 年印度太陽能市場預測表	49
表 9 2012-2017 年澳洲太陽能市場預測表	51
表 10 2012-2017 年法國太陽能市場預測表	53
表 11 2012-2017 年希臘太陽能市場預測表	56
表 12 2012-2017 年英國太陽能市場預測表	58
表 13 2012 年多晶矽的全球前十大生產廠商	61
表 14 2012-2017 年多晶矽的平均售價預測表	61
表 15 2012 年全球前十大太陽能晶圓製造商	63
表 16 2012-2017 年全球太陽能矽晶圓供給狀況預測表	63
表 17 2012 年全球前十大矽晶太陽能電池製造商	65
表 18 2012-2017 年晶矽太陽能電池平均售價預測表	66
表 19 2012-2017 年全球前十大太陽能矽晶模組製造預測表	67
表 20 2012-2017 年矽晶模組平均售價預測表	68
表 21 2012-2017 年全球太陽能供應鏈價格趨勢	69
表 22 2012 年歐洲主要太陽能市場國躉購費率表	71
表 23 台灣太陽能多晶矽產業	74
表 24 台灣太陽能晶圓產業	75
表 25 台灣太陽能電池產業	76
表 26 台灣太陽能模組產業	77
表 27 台灣太陽能廠商 2012 年營運績效表	78
表 28 太陽能均化電價趨勢及主要市場國的電價比較表	81

圖目錄

圖 1 價值鏈體系	15
圖 2 價值鏈活動架構	16
圖 3 企業實力矩陣	19
圖 4 研究架構圖	27
圖 5 太陽光電產業鏈	32
圖 6 2013-2017 年球太陽能的主要市場量預測圖	33
圖 7 2013-2017 年全球市場量分年預測圖	34
圖 8 2013-2017 年全球太陽能產業分析分年預測	59
圖 9 2002-2012 太陽能多晶矽市場價格	60
圖 10 太陽能晶圓製程圖	62
圖 12 太陽能電池生產製程	65
圖 13 太陽能模組生產製程	67
圖 14 太陽能產業各價值鏈未來五年毛利率預估	69
圖 15 2012 年各國系統安裝的價格	72
圖 16 台灣太陽能廠商 2012-2014 年營收預測	78
圖 17 全球太陽能市場分年預測圖	83

一、緒論

1.1 研究背景與動機

筆者自 1999 年即投身太陽光電產業，這個產業屬於新興產業，正如策略大師麥可波特在他的著作競爭策略一書中所提到的，新興產業的基本特色就是「沒有遊戲規則」。因此雖然太陽能產業充滿了無限商機；但商機的背後卻也伴隨著極大的危機。

這個產業的初期成長幾乎完全由市場國政府的能源政策來決定，而主導這些政策變動的因素十分複雜。但基本上，所有市場國的市場引導策略幾乎都是一致的，亦即一開始時都是先提市場供誘因，以擴大市場供需，市場供需達到一定規模後，競爭機制便會引導太陽能的發電成本可與市場國的傳統電力價格競爭。但由於各國的電價並不相同，且經濟發展條件各異，再加上若干政經的重大變化，例如歐洲的金融風暴引發了歐洲國家的財政緊縮，使得歐洲國家不得不大幅調整原先的再生能源發展政策，放緩市場成長速度；而日本則是因為 2011 年 3 月 11 日的福島地震引發的核災後，在強大的反核意識下，加大鼓勵太陽能系統安裝的政策力道。而此時的中國則因國內太陽能產能龐大，且受到歐美國家對中國太陽能產品課徵雙反(反補助及反傾銷)稅的影響，不得不加速擴大大陸國內市場的安裝量；這些市場環境的變化同時也牽動著全球太陽能市場的變化，只是大部分的市場變化並不容易在事前即被精確預測。

而一直以來投入太陽能的廠商，所掌握的市場變動資訊都較為片面，且公司經營的高層對於市場前景往往抱持過分樂觀或偏執的看法，對於市場風險大都採取視而不見或

者何妨賭一下的心態，所以檢討過去，太陽能廠商對在產業經營上大都因以下的策略失誤，而導致營運損失：

1. 對市場長期發展過分樂觀，缺乏市場風險管控的預防對策：一直認為市場供不應求的時間還會持續很久，所以急速擴大生產規模，並且與上游廠商簽訂巨額的長期（一般為 3-10 年）供貨合約，合約金額少則幾千萬美元，多則數十億美元，例如 2007 年德國的 Congery 公司即曾與美國 MEMC 簽訂 10 年高達新 70-80 億美元的長期供貨合約，而之後台灣的昱晶能源及太極能源分別又與 MEMC 簽訂 10 年高達 1000 億元新台幣以上的長期供貨合約。當時供不應求的時期，全球太陽能市場的營業價值完全取決於取得上游材料多晶矽(poly silicon)成本的高低，而為了獲得短期的最大利益，以便為未來成長做準備，因此太陽能廠商絕大多數都與上游廠商簽訂一定金額的長期供料合約。但不幸的是到了 2008 年的第四季美國次貸風暴引發全球金融海嘯，讓所有的銀行強力緊縮銀根，此一情況，讓一向靠著向銀行高額融資以實施高財務槓桿操作的太陽能系統投資廠商，瞬間斷了金流，而廠商為了拼出貨及維持營收不墜，因此只能流血削價競爭，於是短短幾個月間，太陽能產品的售價降了約 50%，之後由於原先的多晶矽廠商因為長期供貨合約而新增的產能陸續開出，且中國、韓國的龐大的多晶矽新增產能陸續加入供貨，於是造成市場供過於求，多晶矽的現貨價反比合約價格要低，結果導致所有廠商均賠本競爭，而生產規模愈大的廠商因為合約價的量價損失更大，因此反而賠得更多。

2. 對市場全盤掌握不清，缺乏價值鏈移轉思維：一開始時，幾乎有廠商都認為只有生產

規模及產品效率才是企業獲利的關鍵因素。由於 2004 年時，太陽能電池模組成本佔系統總成本的 70%，此時太陽能電池的效率提高 1%，則毛利增加約 7%；因此太陽能廠商幾乎將所有資源完全放在擴大產能及製程改良，而忽略了其他價值鏈的投資與佈局。是以當市場瞬間反轉，成為供過於求的買方市場時，由於產品價格的趨勢不斷向下，所以模組廠及系統商都不會提前備貨，除非訂單確認了，才會向上游廠商下單。所以此時企業的競爭力主要體現在搶訂單的速度，此時產能規模大並不會有特別的優勢。而取得訂單的速度則取決於企業長期對通路的佈局程度，如果平時有佈局足夠的系統通路，那麼銷售的速度便可以加快。在市場轉為買方市場後，系統商才有權決定最終使用的模組品牌及價格，如果太陽能產商平時並沒有佈局市場國系統通路，此時取得訂單的時間便會拖得很長，且銷售價格始終偏低。此一現象主要因為廠商對於賣方市場訂價策略已經習慣，但對於買方市場的訂價策略卻不知所措；例如某太陽能電池廠商想要將他的電池給模組廠，則模組廠會先與許多太陽能電池廠議價，除非該太陽能電池廠商的供應價格低過所有競爭廠商才會被模組廠接受，但這家模組廠仍得向系統廠商報價，同樣地，這家模組廠的售價如果無法與競爭廠商競爭時，便無法取得訂單。由於太陽能產業的資金及技術門檻並不高，具有半導體經驗的技術人員很快就能上手，目前產業的學習曲線已大致完成，除最上游的多晶矽工廠外，其他產品擴產的速度幾乎都可以在 5-8 個月內完成，而在產品沒有太大的差異化的情況下，成本及售價高低幾乎成為產品銷售與爭的唯一因素，所以廠商只能不斷的在價格的割喉戰中求生存。在這樣的競爭模式下 2009 年起中國數百家小型廠商倒閉，而到了 2011 年 8

月，市場更形惡化，從美國太陽能大廠 EVERGREEN 破產開始，太陽能產業就像得了瘟疫一般，幾乎每個月都有中大型廠商倒閉的消息傳出，美、德均有一定市佔率的 E C D、Solar Millennium、SOLON……等，一直到 2012 年 4 月曾是全球最大的電池製造商德國 Q-Cell 公司宣佈破產保護，一直到今 2013 年三月更震撼的消息是連全球最大太陽能電池廠中國的尚德公司亦宣告破產；這一連串的事件似乎可證明產業規模最大或單一高效率產品均非企業存活的保證！

3. 誤套用不同產業的價值模型：在一般的市場法則中，有品牌的產品可以賣出較高的售價及得到更大獲利，例如賓士、寶馬等高級車之所以售價可以比同級車高出很多，主要是消費者的品牌意識所造成。所以他們投資許多資金在廣告及展覽上，企圖打造他們的產品成為太能產業的賓士等級品牌。但此一想法顯然是對太陽能產業的商業模式恐怕並不適用，如果用轎車來類比太陽能的市場時，這個市場應該比較類似計程車的市場，在計程車的市場中，完全只以里程計價，價格只會因計程車載客的距離而有所差異，但不會因為該計程車是何種品牌車款而有所差異；相同的，太陽能的市場也只以系統發出的電力做為計價的基礎，發的電愈多，收到的電費愈多，投資人投資太陽能系統，和購買奢侈品的心態完全不同，除非銀行對模組品牌有一些貸款條件的設定，否則他們根本不會在乎所使用的太陽能產品是什麼品牌。特別是當投資報酬率必須由大幅壓縮系統成本而產生時，差異性不大的品牌產品跌價幅度往往較相對低價的產品為大。所以有些廠商投入大量資金在廣告行銷上企圖創造太陽能的牌子，並因此而高訂產品價格，最後的結果卻是導致產品的銷售受阻，營業績效不彰！

4. 新技術、新產品不代表比舊技術、舊產品更有市場價值，唯有 LCOE(均化電價)最低，

才是市場競爭力的保證：矽晶太陽能技術發展得最早，因此部分學者將其歸類為舊技術或第一代技術；於是許多廠商投入所謂高聚光型太陽能電池模組開發或者薄膜型太陽能電池模組或其他技術開發，但這些開發者在投入這些技術研發時，往往欠缺全面考量，因此在這一波中也是損失慘重。以高聚光型的太能產品開發為例，單就電池的轉換效率，矽晶只能達到 20%左右，而聚光型太陽能電池卻可達到 30%-50%，效率看來好像相對高很多，但是聚光型太陽能系統因為必須要使用高重量的追日支架，因此工程費用相對較高，以目前而言裝置成本約為矽晶太能電力系統的 2-3 倍，且維護成本更高，就整個的系統投資而言，它的投資報酬率反而比矽晶太陽能系統更低，因此雖然太陽能總體市場仍在成長，然而聚光型太陽能系統的市場卻大幅萎縮。

而薄膜型太陽能電池模組則是另一個例子，一開始時薄膜型太陽能模組與矽晶大約有 20-30%的價差，因此薄膜型的市場吸引許多投資人投入，尤其是原本從事薄膜相關技術的廠商，大都基於技術轉換較容易的考量而投入。但薄膜的能量轉換效率比較差（過去薄膜的能量轉換效率約 10%，晶矽約 15%，目前單晶矽可達 20%，而薄膜可達 15%），且大都只能以高電壓低電流的方式設計，在這樣的情況之下，相對矽晶太陽能系統，它的安裝成本會需要更多的安裝面積、施工材料及施工工時，因此造成它的安裝成本反而比矽晶太陽能系統高 20%-30%。當矽晶太陽能模組成本佔系統成本 70%時，薄膜太陽能模組會被投資接受，但當矽晶本下降到只佔系統總成本 40-50%時，薄膜成本因生產設備成本較高及材料成本可降價幅度有限，因此，成本及售價僅能勉強與矽晶相當，然而在此情況下，如使用薄膜，則系統成總本反而會比矽晶太陽能系統多出 20%左右，是以薄膜型太陽能市場便顯得艱難！

這些現在看來的失誤策略，在當時看來，卻似乎都是必要的經營手段，但無論如何，太多的太陽能廠商已經為這些策略付出了沉痛的代價，也得到寶貴的經驗。由於這些經驗的發酵，個人相信這個市場將會變得愈來愈成熟；過去太陽能發電成本很高，目前已漸被大家瞭解在適當的條件下，太陽能發電的成本在每度電 0.1 美元以下已在全球很多國家可以被驗證；所以愈來愈多的國家願意推廣太陽光電系統，也願意參考學習歐洲的躉購電價(Feed In Tariff)制度做為推動的基礎。而經過歐美雙反的大陸政府及廠商，終會瞭解不可能長期給予廠商補助，而大陸太陽能廠商也應意識到長期低價傾銷可能會造成市場國的貿易抵制。而歐洲各國在經過了十年的太陽能發電大力推廣後，雖然裝置容量已超前目標許多，但歐洲境內的太陽能製造商卻大都因成本競爭力不足，幾乎都慘遭市場淘汰，對此歐洲則意識到當歐洲市場愈小，則太陽能發電的成本反而降得更快，因此，目前刻意控制系統安裝量，希望可以以更便宜的成本裝置更多的發電容量。

本人目前任職於台灣某太陽能公司擔任策略長一職，為求公司的長遠發展，因此經常思考過去的市場營運經驗中可改善之處並分析目前全球太陽能市場環境的主要變化趨勢，希望可以順應時勢，為公司及台灣太陽能產業提供一些具體經營策略的建議，以期對公司及台灣太陽能產業能有所貢獻！

1.2 研究目的

當全球太陽能產業如此多變之際，台灣廠商當然不可能以不變應萬變，尤其是台灣

本地的太陽能廠商產能(約 8,000MW)與國內市場規模(年度新增量僅 175MW),根本不成比例的情況下,台灣廠商要生存必須設法走出去,而過去在賣方市場,產品銷售並不困難,但時至今日,市場已轉為買方市場的情況下,台灣廠商應該要如何轉變才能在這個市場上存活,已成為台灣廠商積極思考的問題。

基於前述的研究背景與動機,本研究的目的將設定在:(1)分析太陽能產業的長期發展趨勢為何?(2)產業的核心價值鏈的轉變趨勢;(3)如何發展正確且適當營運模式;(4)如何評價太陽能的技術與產品,以使投入的資源可產生有效的競爭優勢。

1.3 研究對象與範圍

基於研究動機及目的,本研究將設定以下的研究對象與範圍:

1. 全球太陽能市場的短中期(目前至 2017 年)供需變化預測
2. 全球太陽能產業的價值鏈的變化分析:
3. 各主要太陽能市場國太陽能的政策變化:包括中國大陸、日本、北美、德國、義大利、印度、澳洲、法國、希臘及英國等全球排名前十大的太陽能市場國的最新政策及台灣廠商打入該國市場的可行性評估。
4. 主要太陽能廠商面對市場變化所採取的策略分析:研究的廠商包括 First Solar、MEMC、Sunpower、日本 Sharp 及挪威 REC 等五家國際大廠。
5. 前瞻全球太陽能市場競爭趨勢及新台灣太陽能廠商的生存策略建議。

在完成 1~4 的分析後,最後將依研究的結果對台灣太陽能廠商的生存策略提供建議。

二、 文獻探討

2.1 新興產業的競爭策略

太陽能屬於一個新興產業，而策略大師 Porter 在競爭策略－產業環境及競爭者分析 (Competitive Strategy) 一書中對新興產業的競爭策略分析如下：

1. 從策略制定的角度看，新興產業的基本特色就是「沒有遊戲規則」。新興產業的競爭問題在於：這整套新規則的建立，不但公司要能應付，而且可在新規則下繁榮茁壯。這種缺乏規則的情形，既是「風險」，也是機會；但不論如何，都必須妥為因應。
2. 新興產業的結構在發展階段常見的特色包括：(1)技術的不確定，以太陽能產業而言，一開始由於無法確定最終那種技術會勝出，因此各種生產技術如矽晶、薄膜、半導體化合物、聚光型及敏化染料電池等均有廠商相繼投入。(2)策略的不確定，由於初期太陽能廠商無論從事太陽能的那一個價值鏈均能獲利，因此廠商的經營策略方向各異。(3)初期成本高，之後則急遽降低，一開始時由於由於「產量小」及「生澀無知」，使得初期的太陽能成本極高；但在歷經了幾年的流程改良及廠房規劃等等的不斷改良與精進及員工對工作愈來愈熟悉，生產力也就跟著大幅提昇，由於經濟規模很快出現，因此成本滑落的速度也相當快。(4)新成形公司大量出現，像太陽能這樣的新興產業，由於沒有舊有遊戲規則的包袱也沒有規模經濟形成阻攔，所以可以隨意進入。(5)客戶大都為首次購買的新面孔，由於投資太陽能賣電賺錢，是之前完全沒有的經驗，因此，行銷的重

點便在於如何說服客戶願意拿錢出來投資太陽能系統。(6)銷售瓶頸必須儘快解決，無法慢條斯理分析未來。由於市場變化快速，對於產業跟進的速度如果不夠快，將很快被淘汰，例如產品的價格跟進及對產品的各項驗證及保證等。(7)先來先補貼的趨勢。太陽能由於初期成本較高，因此政府會提供補助政策，愈早投資太陽能的消費者獲得的補助愈高，隨著市場的日益普及，補助逐漸降低，最後則會完全取消。

3. 新興產業在發展階段通常會遭遇不同程度的限制或難題如：(1)無力取得原料和零組件，例如太陽能產業一開始時，由於多晶矽原料的技術只掌握在全球五大家供應商，美國的 Hemlock、MEMC、德國的 Wacker、挪威的 REC 及日本的德山化學等，由於產能有限，因此必須付出高額代價才能取得原料。(2)原料價格在短期內迅速攀升，由於太陽能市場突然間變得熱門，且進入門檻不高的情況下，新進者如雨後春筍。(3)缺乏基礎設施，太陽能發電系統初期推廣初期，所需的雙向電錶及併網設備等，並不普遍，所以很多時候往往工程完工了很久，電力公司才提供了併網的基本設備。(4)產品或技術未能標準化，太陽能產品一開始只有對太陽能模組有產品標準，但對於太陽能電池或晶圓則無設定標準。(5)客戶常感困惑，由於太陽能產業一開始時，廠商及客戶皆無太多經驗，但每個廠商都會向客戶說明自家產品的優勢順便告知別家產品可能的問題，於是造成客戶常感到困惑。(6)產品品質不穩定，太陽能產業一開始時，市場充斥著各式材料及元件製造商，從表面上看，太陽能電池或模組幾乎看不出有何差異，但只要經過一兩個月或一兩年的日照，產品的問題便陸續出現若干問題。(7)形象及可信度無法立即獲得財務金融業信賴，安裝太陽能系統需要向金融單位

貸款，但金融單位一開始時並不知道那些產品或那些廠商值得信賴，因此廠商必須不斷向金融單位提示其最新太陽能發電系統的效能，如此方可取得金融單位的信賴，而給予其客戶較佳的融資條件。(8)涉及公部門程序時往往曠日費時，行政程序繁雜沒有效率。太陽能發電必須完成許多行政申序申請，例如土地開發、建造申請、結構安全簽證、系統衝擊分析、電力協商及售電合約等，一開始時公部門並沒有完整的行政程序及處理經驗，因此往往要耗費大量人力、時間及本才能完成所有行政程序。(9)初期成本往往偏高。在 2005 時太陽能發電的 20 年均化成本(LCOE)一度高達每度電新台幣 15 元，但目前供過於求的情況下，20 年的均化成本每度電已逐漸滑落至新台幣 3 元左右。(10)舊產業會因受威脅而抵制新興產業，例如傳統電力公司會以各式理由拒絕太陽能電業者與其電力網併連。

4. 視危機即轉機：在新興產業裏，策略制定必須能因應產業發展的種種不確定與風險。而策略的內涵至少要包括：(1)「公司塑造產業結構的能力」。亦即設法在產品政策、行銷手法、訂價策略等領域設定遊戲規則。而且應在產業底層經濟及資源許可範圍內，設法找出其對長期地位最有利的規則。(2)產業發展的「外部性」因素。在產業初期，公司也許必須採取某種競爭策略(它是日後不想採行的，例如太陽能電池廠投入太陽能系統設備如變流器、支架的開發)，或參與某些市場區段(即使它長期打算退出，例如太陽能電池商，投入太陽能電池模組開發)。(3)供應商和通路的角色變換，早期太陽能廠商只要做好供應商的角色便足以獲利，但隨著供應商的競爭愈來愈劇烈，企業必須考慮轉換為系統通路的角色以增加獲利。(4)不斷改變移動障礙，隨著產業規模的擴大及技術的日趨成

熟，公司必須準備新方法來鞏固地位，不能只靠過去的成功模式。(5)新加入產業的新成員，可能成為較具根基的公司。2012 年後台灣的鴻海集團、韓國的三星及樂金集團陸續積極投入太陽能產業，由於這個時機點切入是在市場規模夠大且價格波動極小的情況下投入，而他們本身又都是跨國的集團型大企業，因此一般相信他們很快便可顯現市場競爭力。

5. 整合產業價值鏈優勢：如果你只看到少部分的優勢，這是很容易被所他人模仿。相對來說，應該要靠整合價值鏈來衍生這樣的優勢。以此來建立價值鏈的特色，將使得模仿變的非常困難，競爭者不僅要模仿一個特色，亦需模仿與整合整個價值鏈的特色。

2.2 過渡到產業成熟期的模式探討

2.2.1 產業競爭環境進入成熟期的趨勢分析

1. 產業成長放慢
2. 產業愈來愈偏好有經驗的重複性客戶
3. 競爭變得強調價格與服務
4. 增加產能與人力，卻無法增加競爭力
5. 製造、行銷、配送、銷售以及研發方法都會發生變化
6. 新產品及新用途愈來愈難取得
7. 國際競爭增加
8. 產業獲利通常會在過渡階段下降；有些是暫時，有的則是永久。

2.2.2 轉型的策略意涵

隨著轉入成熟期而來的變化，通常是「產業基本結構」的變化。當產業及公司快速成長時往往可以遮掩策略錯誤；甚至可以讓產業內所有公司苟延殘喘，或收益豐厚。然而一旦產業成熟後，大部分問題的就會出現，迫使公司必須要在成本、差異化或集中火力對焦三種策略中做出選擇，成了攸關生死的決定。除此之外，成熟期的成本分析變得愈來愈重要，因為它必須：

1. 使產品組合合理化：在產業成熟期時，由於激烈的成本競爭及市場爭奪，迫使成本計價方式遠比先前精密，獲利不佳或無法獲利的產品或服務應汰換成有競爭力或擁有好客戶的產品或服務。
2. 正確訂價：進入成熟期後，如缺乏精確成本概念、無力訂出合理價格的競爭者，因為遲遲無法對競爭價格做出正確調整，有時就成了成熟產業的一個負擔。

2.2.3 策略陷阱

1. 公司的自我的認知，及其對產業的認知。公司在成長的過程中，會發展出一套對自己及相關能力的認知或形象（例如號稱太陽能產業中最專業的太陽能電池生產商或最佳品質的太陽能模組製造商），它會反應在某種假定上，進一步形成策略基礎。但隨著時間過去，這些自我認知或許愈來愈不適用，因為客戶的優先順序會慢慢調整，新的產業狀況也會讓競爭對手不斷調整，所以如果對過去的策略基礎一直不加以調整，將可能與現實競爭條件脫節。
2. 卡在中間，不知如何是好。由於某些的公司的決策者當產業環境變動時一直無法下定決心製定策略方向，因此會讓企業「卡在中間」，在產業轉型進入成熟期時，常會把過去成功所帶來的迴旋空間給壓縮掉了！

3. 資金陷阱-為擴充成熟市場的佔有率而投資。在一個成熟、成長慢的產業裏，如果企業仍投入大筆資金擴產，往往只是出於英雄心態，當產業成熟以後，將使企業無法增加獲利，正如同 2011 年兩岸的太陽能產業掀起的擴產大戰，最後幾乎全部受傷。
4. 短視近利，輕言放棄市場佔有率。面對轉型期的獲利壓力，有些公司為了維持獲利，不惜犧牲市佔率或放棄行銷及研發方面的必要投資，結果嚴重傷害了公司的未來地位。
5. 痛恨價格競爭，並做出不理性的反應。例如太陽能產業剛開始時，若干公司並不須要主行價格競爭，但到了 2008 年市場反轉後，價格競爭變成了不得不的情況時，一些太陽能廠商始終強調：「我們不做價格競爭」，2009 年後歐美陸續倒閉的國際太陽能大廠，大都與這項錯誤策略有關。
6. 排斥做法變革，並做出不理性的反應。當太陽能產業環境大幅轉變時，產業做法也必須變革，例如原本以生產業務為導向的公司，為了提高獲利不得不調整為以系統整合為業務導向，但部分公司的員工對這樣的調整十分反彈，有些公司因此錯過了重新出發的機會，最後只得關門歇業。
7. 過度強調有創意的新產品，而非努力改良、並積極銷售舊產品。在產業初期成長階段，研發及推出新產品可能帶來階段性成功；但到了成熟期，新產品卻很難再有豐收。此時創新的焦點應改為成本效益最佳化；例如早期太陽能一直都會推出新技術的高效率太陽能電池，當時太陽能電池的轉換效率每增加 1%，則利潤增加 7%；但到了現在投入很大的成本只能讓電池轉換效率提升不到 1%，但售價的差異並不大，而如果將資源投入到系統的效能及穩性提昇，此時廠商的獲利應會更佳。

6. 總以「高品質」為藉口，不回應競爭者的侵略式訂價與行銷動作。高品質可能對公司實力很重要，但隨著產業趨於成熟，品質間的差距往往會縮小，即使品質差異仍存在，成熟產業的客戶卻可能愈來愈精明，因為他們已累積了諸多的產品經驗，所以寧願用「價格」來犧牲「品質」，例如歐洲太陽能系統的投資人在一定期間的觀察後發現，歐洲廠商生產的太陽能模組與中國製的太陽能模組發電效能相差無幾，但大陸的太陽能模組卻比歐洲的模組便宜 20%以上，而些自認「高品質」的歐洲廠商，就在大陸廠商侵略式行銷競爭下，陸續退出。

8. 產能過剩。只要產能一過剩，就會帶來各種「必須善加利用」的壓力，對公司策略帶來傷害，使公司陷於困境，無法集中焦點。

2.3 價值鏈管理

價值鏈(value chain)係麥可波特於1985年在其所著述之「競爭優勢」(Competitive Advantage)所提出之概念，用來診斷企業之競爭優勢並尋求改善企業經營瓶頸之基本工具。企業價值鏈(Value Chain)是90年代最強而有力的觀念之一(Papows, 1999)，指企業組織與供應商、銷售人員、採購管道、銷售通路、客戶之間所形成的複雜網路(Cross, et al., 1997; Weigel, 1999)，稱之為價值鏈。價值鏈的重要是在於其為企業競爭優勢的主要來源(Porter, 1985; 1991; Roulac, 1999)。

Miller and Dess(1996)引用企業競爭優勢來源的差異化、低成本(或稱成本領導)、快速回應(產品改善或快速回應顧客需求)三項因子來建構價值鏈(蘇哲仁等譯，2001)，此亦建構了價值鏈與競爭優勢之關聯性。企業其策略性相關活動由價值鏈來分解，可有

助於了解企業成本特性，以及現有與潛在的差異化來源。Porter 認為企業的價值鏈是包含在一套範圍更廣的「價值體系」(value system)(見圖 1)，供應商有自己的價值鏈(上游價值)，它能夠創造並傳遞使用於企業價值鏈的採購項目(如:由上游產出之商品，供應中游加工製造)。而企業的產品，亦將透過銷售通路的價值鏈(通路價值)，送到客戶手上，而產品與企業在客戶價值鏈中所扮演的角色，不僅決定客戶的需求，也正是企業追求差異化的最根本基礎。競爭優勢的取得與維繫，不但倚靠對自身價值鏈的了解(內部鏈結)，更要了解企業如何與整個價值體系(垂直鏈結)配合。



資料來源:Michael E. Porter、Competitive Advantage, 1985

圖1 價值鏈體系

上圖所述之價值鏈，是指企業內價值活動之組成，若為與企業有關之上游供應商、企業本身、下游行銷、通路與顧客所組成，Porter 即稱為「價值系統」或「產業價值鏈」(洪堯勳，2000)。而整個價值鏈的形成，是由「價值活動」(value activity)和「利潤」或「邊際貢獻」(margin)所構成。價值活動是企業進行各種實質上和技術上的活動，亦指企業為客戶創造有價值產品的基礎。

Porter 提出，價值活動可分為「主要活動」和「輔助或支援活動」兩大類。以圖 2 表示將價值活動之「主要活動」與「輔助或支援活動」疊成價值鏈架構，並以創造企業

之「利潤」為依歸或最終目標。價值鏈中的「主要活動」包括：進料後勤、生產作業、出貨後勤、市場行銷、服務。「轉助(或支援)活動」則包括：採購、技術發展、人力資源管理、企業基本設施。



資料來源：Michael E. Porter, Competitive Advantage, 1985

圖2 價值鏈活動架構

價值鏈管理是策略管理的核心(Roulac, 1999)，可改善傳統策略缺乏整合性架構的缺失(Porter, 1991)。Porter(1991)指出企業的競爭優勢來自企業個體及外在環境二方面。企業個體是從企業的價值活動來探討企業競爭力的來源(Porter, 1985)；而外在環境則從產業結構(Porter, 1980)與國家、地區(Porter, 1990)的觀點來探討企業競爭力的來源。

2.3.1 企業個體價值鏈分析

所謂「價值」，即企業的總收益。在此所指的是顧客願意接受的價格乘以銷售量，

而當收益大於成本支出時即為價值創造(Value Creation)。所謂「鏈」，則指成本與價值皆有重大影響而互相依存的活動或企業。企業內之價值活動組成稱之為「價值鏈」，若為上游供應商、企業與下游顧客的組成，則稱之為「價值系統」或「產業價值鏈」(Porter, 1985)。

低成本及差異化是企業競爭優勢的來源。而差異化的產生，來自價值活動的投入，因而產生成本：價值活動包含基本活動（生產、行銷、運輸、和售後服務… 等活動）、支援活動（包括採購、技術發展、人力資源）及基本設施。每一項價值活動，都會影響最終產品的成本與差異化，因此企業競爭優勢的來源應以整條價值鏈的成本及差異的最佳化為依據，藉由無形的鏈結來協調基本活動以及支援活動。但在降低成本時需考慮所損失的差異化，建立可允許成本下的價值極大化，並非最低成本的價值次大化，即 Porter 所指整體最佳而非局部最佳。

鏈結之關係不單只針對企業內部的價值活動，還包括企業內部活動與透過市場交換取得的活動之間的鏈結，其界線即所謂的企業範疇(scope)。然而所謂企業整體成本及差異化最佳之程度，應同時考慮企業價值活動之鏈結與企業範疇之鏈結。企業的價值鏈應同時和供應商、通路及顧客的價值鏈相連，構成一個產業的價值鏈，企業可利用分析供應商、廠商與顧客三個價值鏈之間的鏈結關係，尋找可能的創新機會。

2.3.2 企業環境價值鏈分析

一個企業的獲利能力，除由本身價值鏈所創造的成本與差異化之競爭優勢外，還需考慮企業所處的產業結構及國家或地區的觀點(Porter, 1980; 1990)。

產業結構主要由五項競爭力決定：「競爭廠商的對抗強度」、「新競爭者的威脅」、「供

應商的議價力量」、「購買者的議價力量」及「替代性產品或勞務的威脅」(Porter, 1980)。這些競爭力的結合，會影響企業的成本與相關的投資，並影響廠商投資報酬率。因此產業結構五力決定該產業的競爭強度與獲利潛能，然而每一產業具有的報酬率不同，即受到不同的五力互動的影響。

產業結構會隨著時間而改變，因此就企業的競爭策略而言，產業趨勢是產業結構的影響源頭。企業可以依據其策略去影響這五種競爭因素的消長，進而改變企業在產業中的相對位置。集中在某個特定的地理區域而形成產業群聚 (Cluster)，是起某個產業的成功會帶起其他整體關聯產業，因此同一個產業在不同的國家卻會有不同的表現。競爭力是產業的生存方式，而企業及產業的競爭力同時也會受到國家或地區特性的影響 (Porter, 1990)。

Porter(1990)認為，傑出的企業並不只在便宜的地區設廠，重點應是不斷創新。而創新需依靠無法轉移的社會資本(Social Capital)，如特殊的知識與技能、彼此關聯的應用技術、彼此競爭的供應商、客戶所組成的特殊溝通管道等。唯有上述四個特性緊密結合，才能激發出新技術、新科技與能帶動特殊產業成長的特殊投資。此四項特性互動所形成的結構稱之為鑽石體系，包括不易被其他地區模仿的特殊生產要素、促使生產者改進與創新的市場規模及市場成熟度、相關產業和支援產業創新及改進的群聚能力、個別企業所在地的鼓勵創新和競爭對手的刺激創新。

2.3.3 企業實力矩陣

在企業實力矩陣(BSM)，採用的九個格子來分析關於企業的策略，對整體經營方向是相當有用的指南。該矩陣是由伊利諾州芝加哥的 Kearney 管理顧問公司所提出。BSM 是結合產業吸引力及相對競爭力分析，此即為策略分析的基本架構(圖 3)。

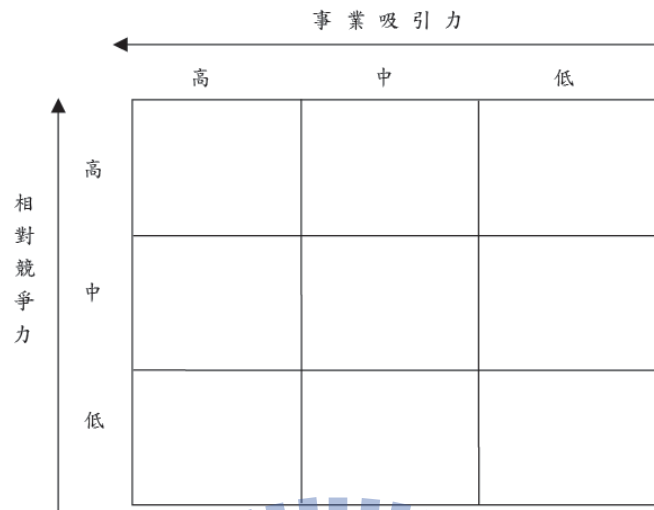


圖3 企業實力矩陣

依據公司的事業組合之落於何處，來評估公司以所處之產業吸引力與公司之競爭力。以某公司落於左上角那一格為例，即表示產業本身極具吸引力，公司的競爭力也很強。這時應盡可能擴大投資，以求繼續成長並取得主宰市場地位。倘若落在中央區，就表示公司需要找出成長之道，否則便有可能落入不具吸引力的領域。若是在最右下角，那顯然是思考退場策略的時候。大致來說，若產業吸引力高，小公司最好朝專門化方向走，否則如果有足夠實力主宰這一區塊，那就要全力大肆擴張。若是公司相對競爭力較強，則必須根據產業吸引力小心做出策略抉擇。在產業吸引力不大的情況下，採用維持整體市場地位就比較可取。反之吸引力若為中上，那公司就理當設法擴張。

2.4 價值鏈管理創新概念的形成

價值鏈創新是企業重新界定自己的價值活動，將自己非專長或不具獲利能力的活動

交由別人去做，企業才可專注(Focus)差異化的創新(Porter, 1991)。本節將針對價值創造與分配、連結、經營型態第三部分做探討。

2.4.1 價值鏈價值創造與分配的創新

商業利益可想像成是一個大餅，所有參與的企業，都想要分到更大塊的餅。增加財富的方式不外兩種，一是在同樣大小的餅中爭取更多的分配，另一種則是大家把餅做的更大，大家可分配的就更多。

過去的產業價值鏈中的成員，為了創造與分配更多的餅(價值)，故採取合作的夥伴關係(Nalebuff & Brandenburger, 1996)以降低交易成本。而過去價值創造與分配只存在於同一條產業價值鏈中，此即為避免角色定義不清或發生公司機密或技術外流情事、增加複雜度、喪失自治權、成員間支配的問題以及伴隨在夥伴關係中之資訊不對稱等問題，故與競爭者合作是不可能的事。

由於資訊科技的變革，資訊傳播的速度以及範圍亦無遠弗屆。因此，價值鏈連結的資訊不對稱性及不確定性得以降低，故改變了價值鏈成員間及與顧客的交易成本結構(Bakos, et al., 1991; Benjamin & Wigand, 1995)。如網際網路以降低顧客的成本為新的價值創造，因此將減少價值鏈中的利潤，但同時創新者也因提供新的附加價值而使利潤重新分配(Benjamin & Wigand, 1995)。此外網路的標準架構亦降低廠商的特殊資本設備及特殊人力資源，大幅降低特殊資產及人力的取得風險(Pant & Cheng, 1996)。

同時資訊科技使得交易各方的資訊透明度較以往為高，此可增進組織間的溝通與了解並降低目標衝突，使得產業成員間對彼此策略目標較清楚，所以容易尋找與自己策略目標較接近的成員合作，而非只侷限在過去的合作夥伴關係中尋找。並因彼此能力、技

術、信用的透明度均提昇，與所選擇的合作對象之間若產生機密或技術外流，則非常容易在業界形成信用破產，導致因瓢竊而產生過高的交易成本。

因此，資訊科技除可改善傳統夥伴關係互信不易的缺失外，企業尚可利用其他產業結構的各個成員，甚至包括同產業的競爭者資源。所以企業不能只追求技術目標的創新，管理與組織也必須創新，價值鏈管理的創新思維因而產生。企業可藉由價值鏈創新，抽取或插入原本不屬於企業的價值活動，從事產品轉型或產業融合，以加強與顧客的關係(Papows, 1999)。這些做法與目的不外是將自己不專長的活動剔除，以降低代理成本，並專注差異化的創新，來降低顧客的交易成本。

故產業的價值創造與分配，因資訊的透明度增加，減少交易的不確定因素，從以前只能由互補者共同創造，與競爭者是採對立零合(Zero-Sum)分配的競爭觀念，轉而為互補者與競爭者皆可從事價值創造與分配的競合(Collaboration)局面(Hamel et al., 1989)。競合的成員重視的是價值創造與分配的平等互惠的立場，避免支配其他成員(Bartlett & Ghoshal, 1987)，以利財產權的順利轉移，確保競合的關係能順利運作。

在競合的情況下，廠商之間的關係不再只是單純的競爭或合作的單一角色關係，而是同時兼具競爭又合作 (Co-opetition)價值網的關係(Nalebuff & Brandenburger, 1996)，彼此的依存度增加，將傳統的線形價值鏈概念擴充到市場空間(價值空間)的概念(Papows, 1999)。故企業可抽取或插入原本不屬於企業的價值活動，也可從事產品轉型或產業融合。因此企業不再只是存在於單一產業價值鏈，而是可同時存在於多條的同產業或異業價值鏈中，共同從事市場的互補及利益的分享(Crane & Eccles, 1987)，使得以往因交易成本限制而只能扮演固定的角色，現在則因價值空間的形成，可同時扮演競爭者與互補者或顧客與供應商的角色，以利價值創造。

本小節主要說明過去由於資訊不對稱性較高，價值鏈成員只能利用夥伴關係以降低代理成本與交易成本；現在則因資訊科技降低了資訊不對稱性，使得企業可運用的資源擴展到異業夥伴，甚至是競爭者。因此價值創造與分配由線形關係擴展到價值空間關係。

2.4.2 價值鏈連結的創新

本節主要是引用上節的「價值空間」的概念，探討價值鏈連結的創新。而所謂價值鏈的鏈結是指產業價值鏈成員之間的協調(Coordination)與最佳化(Optimization)取舍(Porter, 1985)。

傳統產業價值鏈成員的鏈結，通常由權力較大者取得鏈結的主導權。如供給大於需求，則由買方主導供應商的選擇；反之，則由供應商選擇買方，是出自於自利觀點為出發點的選擇。同時由於產業環境的資訊不對稱性高，鏈結關係通常只產生於緊鄰企業的上游供應商及下游廠商，較少與產業中的其他成員產生直接的鏈結關係。

然資訊科技使得廠商之間是競爭又合作的價值網關係(Nalebuff & Brandenburger, 1996)，其成員的價值創造與分配為平等互惠(Bartlett & Ghoshal, 1987)，價值空間的概念方得形成(Papows, 1999)。故鏈結並非由單方面取得決策權，且鏈結成員的選擇不再侷限於緊鄰企業的供應商與顧客，而是價值空間內的成員互選。故價值網絡中各成員的鏈結，是一個非線形的矩陣加值過程(Rayport & Svikla, 1995)。

從網路模型的觀點來看，以往的鏈結因未能知悉所有路徑，並不能對所有節點同時作考慮，只能與節點相鄰的上下節點作最佳化的選擇，欠缺通盤的考慮，所以是局部最佳(Local Optimal)的價值極大化。

而價值空間的鏈結，因資訊不對稱性降低，資訊透明度較高，所以有機會對網路中

所有的節點作考慮，路徑選擇突破局部最佳的限制，故可以整體最佳(Global Optimal) 為考量。

另一方面，資訊科技將會降低有限理性、機會主義、市場的不確定性及資產的特殊性(Pant & Cheng, 1990)，使得交易成本降低，增加零組件採購市場選擇的機會，而因共用零組件的增加，使得產品標準化提昇，競爭因素由單目標為主的產品功能差異化，轉向成本、品質、速度、彈性及服務的交易條件多目標差異化。為了滿足新的競爭因素，價值鏈成員間的鏈結，除由局部最佳轉為整體最佳外，並需滿足多目標的競爭因素。故鏈結成員需由一條或一條以上的供給鏈(Supply Chain)來滿足不同顧客的運籌管理(Logistics)需求。

現代運籌管理的重點在於強調滿足多目標的競爭因素，除企業內的部門整合，並需打破供給鏈成員間的組織障礙，使得不同企業的部門可直接溝通，藉以縮短前置時間，快速反應顧客需求，又稱關係運籌管理(Christopher, 1997)。

現代供給鏈的管理重點並非凡事自己生產或經營，而是加速非線形加值矩陣的形成過程(Rayport & Svikla, 1995)。觀念上企業以媒介整合者自居(Sarkar, et al., 1996)，透過市場空間的概念，可為不同需求的客戶迅速鏈結不同性質的供給鏈，同時也為供應商鏈結不同的客戶，形成一條或一條以上的供給鏈，以加速反應客戶不同的需求。

由於供給鏈成員間的組織障礙打破，企業鏈結的創新是將內部鏈結與外部鏈結合併考量。其意義在於降低供給鏈成員的交易頻率，消除生產者的產品、服務與顧客需求間的差異以創造價值。其主要意涵和降低代理成本與交易成本的觀念是一致的(Hon, et al., 2000)。

本小節主要在說明資訊科技降低資訊不對稱性，鏈結關係突破局部最佳，改以整體最佳為考量。同時以關係運籌將內部鏈結與外部鏈結合併，以快速反應顧客需求，並利用媒介的概念來形成一條或一條以上的供給鏈，以滿足多目標的競爭因素。

2.4.3 價值鏈經營型態的創新

在環境激烈的變化下，企業需有創新的經營型態。過去的產業經營型態主要分為垂直整合與專業分工。從價值鏈的角度而言，垂直整合是由單一業主擁有價值系統大部份或所有的價值活動。垂直整合企業的資源交換採體系選擇，雖可降低資源取得成本，增加市場競爭優勢，並降低不確定性(Davies & Eliance, 1996)，以減少交易成本，但透過階層協調的同時，則會導致官僚損失(Boddy, et al., 1998)及產生內部鏈結的代理成本。

專業分工經營型態是指價值系統的價值活動由不同的業主所擁有，資源的交換採用市場選擇。Porter(1985)認為由單一公司完成完整的價值鏈活動，不一定是最好。跨組織的組織間(Interorganizational)分工合作模式，亦可能是很好的選擇。決策關鍵在獲得供應商的生產效益與因市場交易而產生交易成本(Williamson, 1979)間之權衡取捨。

90 年代因資訊科技的典範變革，使得價值的創造與分配產生重大改變(Bakos, et al., 1991; Benjamin & Wigand, 1995)，將直接衝擊各產業的組織及基本價值鏈活動，因而產生了價值鏈創新，導致價值空間、關係運籌管理與加速供給鏈的鏈結的觀念。企業可靈活因應不同性質的競爭因素，形成短期的競合關係。因此，過去垂直整合與專業分工的經營型態已不能滿足此種變化，企業必須有創新的經營型態，才得以維持競爭優勢。

有別於凡事自己生產或經營之垂直整合策略，虛擬組織是指企業保留了協調、控制、以及資源管理的活動，而將所有或大部份的其它活動外包(Applegate, et al., 1996)。虛擬整合的經營模式中，各成員從事各自最專長的工作。在垂直整合模式中，某甲可能在產品研發是世界屬一屬二的廠商，但在生產或行銷的能力可能是二、三流，勉強將之內部化而成為單一企業，其競爭力將遠不如有效整合各司其職的研發、生產、行銷。

有別於價值系統成員組織明確劃分的專業分工經營型態，虛擬組織是由一核心組織為中心，以執行關鍵功能，其餘功能則由暫時或特約的員工，以及由核心組織與其它組織所組成的聯盟來完成(Hodge, et al., 1996)。而核心組織對這些關係的維持是短期性的，只限於具生產力或有利可圖時，故虛擬組織並沒有明確的組織架構，而是由各獨立公司所構成的暫時性網路，網路成員透過資訊科技的鏈結、共享技術，共攤成本以及共創市場而形成一條或一條以上的供給鏈。故虛擬組織是價值空間的經營型態(Papows, 1999)，得以滿足關係運籌管理。

從代理成本與交易成本的角度解析虛擬組織，乃是因資訊科技的快速創新，使得產業環境變化迅速，組織資源交換採用市場選擇的交易成本與採用體系選擇的代理成本變動性大，導致價值鏈價值活動的取捨變動性大，所以組織界會依代理成本與交易成本之變動而維持動態。

為穩定虛擬企業的網路，並因應顧客需求的快速變化，虛擬企業為動態網路(Dynamic Network)的經營方式(Rayport & Svikla, 1995)。動態網路就是由供應商與企業本身組成網路中心關係，無論從產品設計、製造到配銷服務皆為個別模組。成員運用模組交易作為核心能力的互補，可降低企業協商頻率並減少交易成本的產生。另一方

面，成員仍各自保有核心能力，可專注在交易條件差異化的創新，以提供其他企業獨到的服務(Miles, et al., 1993)。

因公司不必再維持固定的組織架構，故可將不具競爭優勢的價值活動外移或以臨時性組織代替之，使得組織的目標衝突減少，可以降低代理成本。同時可避免特殊資產與固定資產的投資，並增進流動資產的使用，以降低資本使用量，提昇投資報酬率(Christopher, 1992)。因此在資訊科技的環境下，企業價值活動的網路將由垂直整合演進至專業分工，最後成為虛擬企業型態(Applegate, et al., 1996)。

本小節主要敘述在環境激烈的變化下，使得市場選擇的交易成本與體系選擇的代理成本變動快速，組織界限制定不易，所以虛擬企業的經營型態可具垂直整合與專業分工之長，而以臨時性的短期組織取代固定的組織架構，並以模組化產品及動態網路來降低代理成本與交易成本。



三、 研究方法

3.1 研究架構



圖4 研究架構圖

3.2 研究方法及資料來源

3.2.1 研究方法

本研究主要為趨勢分析研究法(trend analysis study)，亦即分析目前事件之動力結構以便預測或預斷事件之未來走向。由於本人長期在太陽光電產業擔任高階主管並經常擔任國內外太陽能光電產業研討會的講師，因此近十年來全球太陽能市場的重要訊息

已建立十分完整的資料庫。藉由大量資料的分析，相信對市場未來趨勢的研判，應會較為客觀及準確。

而太陽能市場趨勢主要是由全球各主要市場國政府的政策所主導，而各國政府政策的目標基本上是一致的，所以長期趨勢可以被準確預測，但就短中期而言，各主要市場國政府政策會受到多方面的影響，而做出多重調整，例如歐洲因歐債風暴而開始刻意放慢太陽能系統的安裝速度，而日本則因 311 大地震引起核災，在龐大民意壓力下，因此大力推廣太陽能，而中國則是因為中國製造擴充太快，而在歐洲市場萎縮及美歐準備對其傾銷採取高額雙反稅的情況下，中國政府才大力推廣其國內市場；這樣的市場動力結構有一定複雜性，因此本研究亦採用內容分析法，在大量蒐集各相關文獻資料後，將文獻內容歸納成質化的素材，之後再將質化的素材轉為量化的資料，再以量化的資料做為市場趨勢推論的基礎。

3.2.2 資料來源

本研究資料來源如下：

1. 歐洲太陽光電產業協會(EPVIA)所刊登及發表的期刊及市場分析預測。
2. NPD Solarbuzz Solar Market & Research 所發表的研究報告
3. Photon International (The Solar Power Magazine) 所刊登及發表的期刊及市場分析預測。
4. PV News 太陽能產業權威數中心的各項報導
5. 光電科技工業協進會 歷年太陽光電市場與產業技術發展年鑑
6. 電子時報、經濟日報、工商時報相關報導
7. 其他國內外相關網站與參考文獻。

四、 太陽能產業整體發展分析

4.1 太陽能的發電發展史

「光伏」(photo-voltaic)一詞在 1849 年才出現在英語中，意思是指由光產生的電動勢，即光產生的伏特。它的重要發展歷史如下表：

表 1 太陽能的發展史

年代	重要記事	備註
1839	光生伏特效應首先由法國物理學家 A. E. Becquerel 發現。	
1883	第一片太陽電池由美國發明家 Charles Fritts 製作成功，主要用硒半導體上覆上一層極薄的金層形成半導體金屬結，電池的效率只有 1%。	
1946	美國工程師 Russell Ohl 申請了現代太陽電池的製造專利。	
1954	美國的貝爾實驗室製造第一個有實際應用價值的單晶矽太陽能電池，電池轉換效率達 6%。	
1960	美國發射的人造衛星就已經利用太陽能電池做為能量的來源。	
1963	日本夏普公司製作第一片矽晶太陽電池型的可利用太陽能電池模組	
1973	年發生了石油危機，人們開始把太陽能電池的應用轉移到一般的民生用途上。	

1977	全球太陽能模組產量首次超過 500 瓩	
1980	美國 ARCO Solar 成為全球第一家可年產超過 1MW 以上太陽能模組的公司	
1982	ARCO Solar 用了 108 組雙軸追日系統在美國加州安裝全球第一個百萬瓦級太陽能發電站	
1980	澳洲新南威爾斯大學開發轉換效率達 20% 的太陽能電池	
1991	德國制定再生新能源發電與公共電力網並網法規，確立了再生能源電力與市電併聯的方式	
2000	德國自 2000 年 4 月 1 日起正式實施「再生能源法」，立法明定各類再生能源饋網電價 (Feed-In-Tariff, FIT)，其主要精神在於透過固定的再生能源電能收購費率，讓業者可掌握每期的現金流量，降低業者營運風險，提高投資誘因，使再生能源得以蓬勃發展。	
2004	德國修正「再生能源法」：為增加再生能源動力供應量的比例應完成，再生能源於 2010 年至少要達到總供電量 12.5%；於 2020 年至少達到 20%。	
2007	西班牙年度申請安裝量達到 2.72GW，首度成為全球最大市場國	
2008	多晶矽價格飆到每公斤 583 美元天價	
2009	金融海嘯造成太陽能價格大跌，數百家中國小廠倒閉 美國第一太陽能的碲化鎘模組宣布每瓦低於 1 美元	

	美國第一太陽能的碲化鎢模組產能超過 1GW	
2010	台灣通過再生能源發展條例，開始導入躉購電價機制	
2011	3 月 11 日本 9 級強震發生福島核災 德國宣布已有 12.5%的能源供給，來自再生能源 義大利取代德國成為全球最大的太陽能市場	
2012	中國太陽能模組產能達 45GW，相對 2009 年成長 7 倍 Q-Cell 倒閉	
2013	全球最大太陽能電池廠中國的尚德公司宣告破產重整 多晶矽每公斤跌到 16 美元的歷史新低	

從太陽能的歷史軌跡來看，太陽光電真正形成產業及市場規模其實是從 2003 年才開始，所以產業歷史至今應只有十年，所以是一真正的新興產業。而拜現代科技之賜，原本 2004 年產學各業原先預測須 30 年才能達到市場規模及平均售價，竟壓縮在十年內即已達成，這樣的結果，著實讓各主要市場國政府及產業均需要新的政策及策略來引導市場更健康成長。

4.2 太陽能的產業鏈簡介



如上圖所示，太陽能的製造端主要可分為多晶矽(poly-silicon)、長晶(ingot)及晶圓(wafer)、太陽能電池(solar cell)及太陽能模組(solar module)四個主要供應鏈，太陽能模組除了極少數使用在獨立型系統及應用產品外，大多數均用在併連型(grid-connect)太陽能電站的使用上。而之所以大多用在併連的用途，主要是因為如此一來電力全部可以較市電高許多的價格賣回給電力公司，這樣一來，對投資人而言可以產生一定投資報酬，所以就目前為止，太陽能的消費動機並不是來自環保或節能，而是來自於投資獲利的因素。而投資太陽能可創造多少利潤，主要受到政府政策的調控及太陽能產品及系統價格下降的速度影

響，因此接下來政府政策及太陽能產品的價格趨勢將是本章探討的重點！（資料

來源：2013 NPD Solar buzz）

4.3 全球前十大太陽能市場國對太陽能的主要政策及市場發展分析

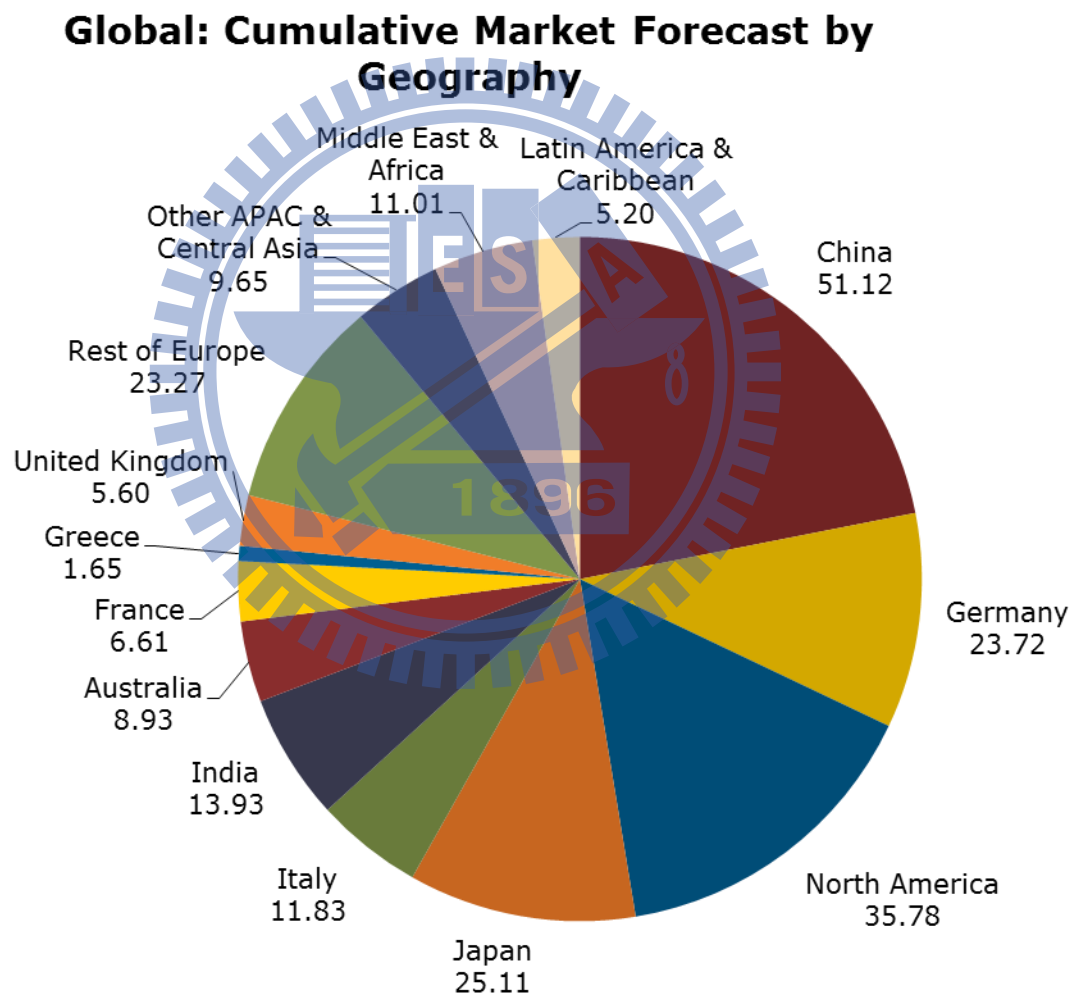


圖6 2013-2017年球太陽能的主要市場量預測圖

資料來源：NPD SolarBuzz, Marketbuzz 2013

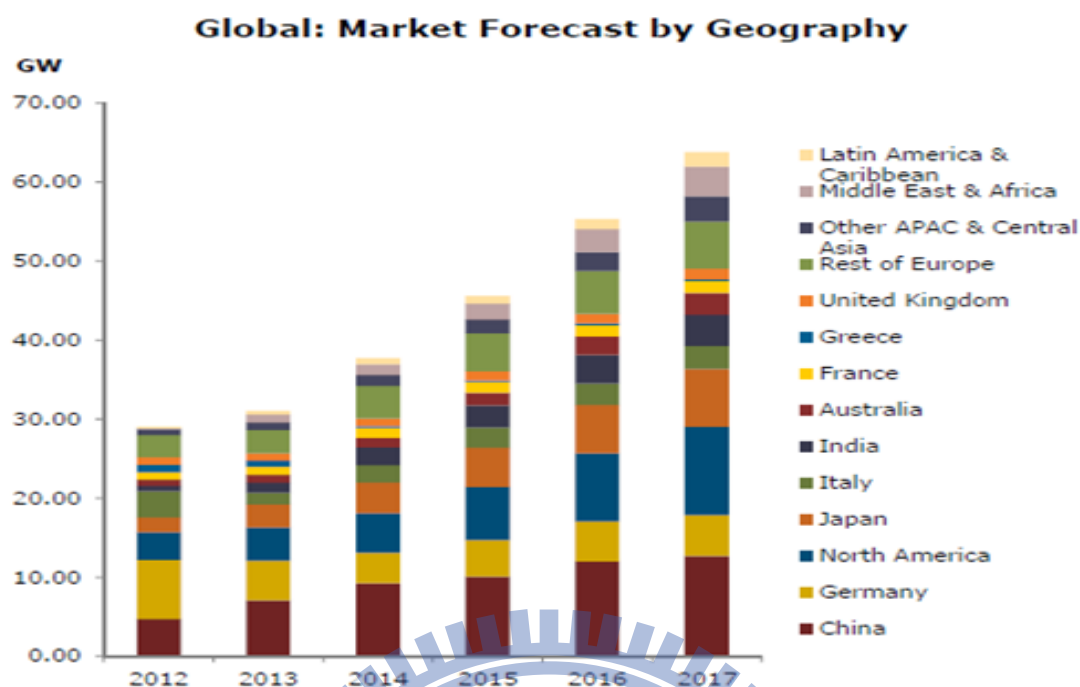


圖7 2013-2017年全球市場量分年預測圖

資料來源: NPD SolarBuzz, Marketbuzz 2013

依 solarbuzz 預測，如上圖所示，未來五年，全球最大的太陽能市場分別為中國、北美、日本、德國、印度、義大利、澳洲、法國、英國及希臘；因此本節將依序一一介紹。

4.3.1 中國大陸主要政策及市場發展分析

中國大陸雖是全球最大太陽能產品製造國，但國內的市場卻是在近幾年才有較大發展。在 2009 年之前，中國大部分的太能發電應用主要以提供偏遠地區的用電為主，因此市場非常小，到了 2009 年 3 月 23 日，中華人民共和國財政部印發《太陽能光電建築應用財政補助資金管理暫行辦法》，對太陽能光電建築等大型太陽能工程進行補貼，市場規模才逐漸放大，但由於電力如何併網並無規定，因此成為市場推動的極大障礙。直到 2011 年 7 月，中國國家發展和改革委員會

發布《國家發展改革委關於完善太陽能光電發電上網電價政策的通知》，情況有所改善，中國才開始大量興建大型太陽能電站。雖然中國的躉購電價略微偏低，但因為國內太陽能供應鏈的跌價速度極快，因此太陽能系統建置的成本可以壓得很低，除此之外，地方政府常會提供一些額外補助或協助，因此當廠商投資太陽能電站仍有一定的投資報酬率。2012 年 9 月中國國家能源局發布《太陽能發電發展「十二五」規劃》，原計畫 2015 年底前，補助中國安裝 21GW 電站，而中國已有近 40GW 的太陽能電站或在安裝或者申請作業程序中，為了讓這些電站儘量可以完工，因此中國政府宣佈在 2013 年 7 月修訂在 2015 年前讓中國的太陽能電站總安裝量可達 35GW 以上，且每年併網上限最高可達 10GW。為了改變過去太陽能電站集中在大西北，電力輸送沒有效益的問題，同年 10 月 26 日，國家電網又頒佈《關於做好分散式發電並網服務工作的意見(暫行)》，宣佈啟動分散式光伏發電支持政策。從同年 11 月 1 日開始，位於用戶側不超過 6 兆瓦的光伏發電項目可免費接入電網。國家電網態度這種一百八十度的大轉彎，消除了分散式太陽能發電發展的一大障礙，被人們普遍視為釋放中國巨大分散式太陽能發電潛力的重要一步。由於中國政府對其太陽能產業的大力支持，因此未來中國國內市場持續大幅成長應無問題。而未來五年中國的太陽能市場發展預判，如表 4-2 所示：

表 2 2012-2017 年中國太陽能市場預測表

2012-2017 中國太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	4.71	7.09	51.12
年度成長率	71% Y/Y	50% Y/Y	12% CAGR
全球排名	2	1	1
住宅安裝比例	0%	0%	1%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	0%	0%	2%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	31%	41%	41%
地面型系統安裝比例	68%	58%	55%
獨立型系統安裝比例	1%	1%	1%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.1.1 台灣太陽能廠商對中國太陽能市場的經營策略

中國大陸的太陽能市場雖大，且中國和台灣同文同種，往來密切，但大陸的太陽能供應鏈十分完整且價格也是目前全世界最低的，因此全球的太陽能廠商，包含台灣廠商大致認為太陽能產品打入大陸的市場可行性並不高或者即使勉強打入也無利可圖。而就電廠投資而言，由於中國的相關規定並不透明，行政手續繁複且風險高，因此台灣對大陸市場的經營策略，目前主要以代工為主，一直以來台灣太陽能廠商為了降低成本或擴大銷售，就會委託中國大陸廠商做代工，但近來當歐美準備對中國的廠商實施雙反時，中國廠商卻反過來找台灣廠商做代工以規避歐美雙反。除此之外，由於中國的系統材料，相對物美價廉，因此在從事國外系統整合時，不失為一降低系統成本的好方法。

4.3.2 日本主要政策及市場發展分析

相對於全球太陽能板持續較快的安裝速度，日本的太陽能產業發展歷史相對較短。日本可再生能源政策平臺發布的一份 2010 年日本可再生能源狀況的報告顯示，1996 年，日本的太陽能光伏發電還是一片空白；到了 2009 年，才增長到 220 萬千瓦左右，僅供應大約 50 萬戶家庭的用電。相比全球太陽能第一大國德國同期 534 萬千瓦的發電量還有不小的距離。並且，2009 年時日本的太陽能發電成本大約為每千瓦時 49 日元，遠超過風電的 11 日元/千瓦時、生物質能的 12.5 日元/千瓦時、小水電 8-10 日元/千瓦時，以及地熱能的 12-20 日元/千瓦時。日本在 2005 年停止太陽能補助政策後，國內市場出現數年停滯，直到 2009 年日本政府審議重啟設備與躉購電價補助後，日本太陽光電市場又恢復欣欣向榮之景。311 地震造成的核災事件，日本政府在決定逐步停止核電廠運作後，積極推動再生能源發展；2012 年 7 月開始實施新的太陽能補貼政策。在日本政府補貼的幫助下，日本太陽能電力的成本從 1993 年驚人的 250 日元/千瓦時，下降到了 2004 年的 46 日元/千瓦時。不過，2005 年，時任日本首相的小泉純一郎在石化行業的遊說以及倡導自由市場的壓力下，終止了對太陽能的補貼計劃。隨後，日本的太陽能光伏電力入網總水平被德國和意大利趕超，下降到了全球第三位。

此後，2009 年 1 月，日本才重新恢復了對太陽能的補貼。在此鼓勵下，日本當年全國的太陽能模組產量也比前一年增長了一倍。2011 年 8 月，日本政府頒布立法，對太陽能實行義務(強制)上網電價，要求其全國 10 家電力公司購買產出的太陽能電力。

福島核事故之後，日本全國對於未來可再生能源的利用，特別是太陽能，展開了一系列討論。軟銀公司創始人兼總裁孫正義提議，應建立一個全國性的大型太陽能電廠體系。據他估計，僅以屋頂和現有閒置土地計算，到 2020 年安裝的太陽能板的發電量可達到 1000 億千瓦。這一說法得到了日本 36 個縣政府的支持。

不過，支持化石燃料以及核電的人士則表示，太陽能發電也不夠安全，同時還具有成本高、發電靠天、電量不穩定等缺點。他們認為，日本全年的降雨量偏高，特別是從年初到仲夏時節，全國大部分地區都處於雨季，因此太陽能發電的潛力有限。

然而，日本氣象廳給出的數據卻有力地反駁了上述觀點。該廳 1970 年至 2000 年的觀測顯示，包括宮崎縣、四國、名古屋和中部在內的地區的年平均日照超過 2000 小時。這與太陽能大國德國全年平均 1800 小時的日照時長相比，毫不遜色。

成本方面，全球也有越來越多的例證表明，在一定的區域、一定的條件下，太陽能發電目前相比核電還是具有成本競爭力的。“上世紀 90 年代後期以來，太陽能技術領域的成本下降顯著，現在完全可以預見，未來 10 年內，即使取消補貼，太陽能電力也會很有成本競爭力的。”美國行業專家約翰·布萊克伯恩和薩姆·坎寧安就在其 2010 年發表的研究報告中樂觀地表示。

根據他們兩人的研究，2000 年，核電的發電成本約為 5 美分/千瓦時；而太陽能電力的成本在 26 美分到 28 美分之間。隨著技術的進步，到了 2010 年，太陽能電力的成本已經基本可以同核電持平。他們還預計，到 2015 年，太陽能發

電的成本還將進一步下降到 5-11 美分/千瓦時；而屆時核電的成本卻可能上升到超過 25 美分/千瓦時。這對於正從核電漸漸轉向太陽能發電的日本來說，無疑是一個好消息。

日本政府於 2012 年 4 月 20 日核定的太陽光電補貼政策分為兩大路線，如表 1 所示，10 千瓦(kW)以下的系統採取餘電回購，價格比照 2011 年每度電 42 日圓，收購期間為 10 年。此外，住宅型太陽光電系統另外可獲得額外的設備補貼，若系統價格每 kW 在 47.5 萬日圓以下，每 kW 將可獲得 3.5 萬日圓補助；若每 kW 價格在 47.5~55 萬日圓以下，則可獲得 3 萬日圓補助，補助規模上限為 10kW。換言之，系統價格越低，補助越多，頗有激勵市場競爭與降低成本作用。

表 3 2012 年日本太陽光電補貼政策

2012年日本太陽光電補貼政策				
系統規模	種類	收購電價	設備補貼	賦稅抵免
0~10kW	住宅型	42日圓/kWh，收購期限10年	• 3.5萬~47.5萬日圓/kW，每kW補助3.5萬日圓。 • 47.5萬~55萬日圓/kW，每kW補助3萬日圓。	N/A
	非住宅	42日圓/kWh，收購期限10年	N/A	N/A
>10kW	Na	40日圓/kWh，收購期限20年	N/A	可認列太陽光電系統設備投資的30%作為扣抵稅額

資料來源：資料來源：JPEA・PCA整理(05/2012)

據市場研究公司 IHS iSuppli 的數據顯示，今 2013 年第一季度日本共有產量為 1.5 千兆瓦的太陽能光伏系統投入使用，而去年同期僅為 0.4 千兆瓦，預計日本太陽能光伏收入佔全球市場的總體份額將在 2013 年上升至 24%，而日本在 2012 年和 2011 年所佔份額分別為 14%和 9%。由於日本市場暗藏著巨大潛力，全球太陽能光伏設備供應商的利益關聯方已逐漸遠離歐洲而轉向日本。日本今

2013 年可望超越德國成為世界上最大的太陽能光伏市場

表 4 2012-2017 年日本太陽能市場預測表

2012-2017 日本太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	1.84	2.85	25.11
年度成長率	48% Y/Y	55% Y/Y	21% CAGR
全球排名	5	4	3
住宅安裝比例	80%	67%	55%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	9%	8%	13%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	5%	4%	14%
地面型系統安裝比例	6%	21%	17%
獨立型系統安裝比例	1%	1%	2%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.2.1 台灣太陽能廠商對日本太陽能的經營策略分析

由於日本的太陽能製造成本較高，因此日本廠商主要會向台灣及大陸採購太陽能電池及模組，而日本的太陽能電站不僅沒有安裝容量的限制，躉購電價目前為全佳最佳，而且對外國廠商來投資日本太陽能電廠也採取較為開放的態度，因此，台灣的許多太陽能廠商目前都將日本視為最主要市場。但日本目前因新首相安倍晉三上台後，推動新的經濟振興方案，在大量的貨幣寬鬆政策下，造成日元大幅貶值，由於日本太陽能電廠的建置期長達 2-3 年，如果匯率風險控制不佳，可能造成購賺了案子卻賠在匯損的狀況！

4.3.3 北美主要政策及市場發展分析

北美市場包含了美國和加拿大兩個國家，他們和歐盟國家採用躉購電價制

度做為推廣太陽能的制度並不相同。這兩個國家的 55 個行政體系對再生能源推廣各有各的法規體系。由於北美市場的法規繁雜，且平均售價較歐洲低，因此大部分的供應商均來自中國。

美國的再生能源推動主要是由各州訂定再生能源義務比例(Renewable Portfolio Standards, RPS)，要求再生能源必須達到總能源供應的一定比例。除此之外，美國聯邦政府在 2006 年開始實施 30%的太陽能投資抵減(solar tax credit)政策。最初自 2006 年開始在住宅和商用建築領域施行兩年(2006-2007)，但由國會延長至 2008 年。在 2008 年太陽能產業由於不確定該政策是否會延長而緊張不安，並導致了一輪安裝量的激增。在 2008 年 12 月，政府宣佈將投資抵減政策延長 8 年，並將抵減額上限固定為 30%，在那時市場成長速度開始放緩。

表 5 2012-2017 年北美太陽能市場預測表

2012-2017 北美太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	3.49	4.25	35.78
年度成長率	41% Y/Y	22% Y/Y	21% CAGR
全球排名	3	3	2
住宅安裝比例	14%	14%	12%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	7%	6%	8%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	23%	25%	26%
地面型系統安裝比例	55%	54%	53%
獨立型系統安裝比例	1%	1%	1%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.3.2 台灣太陽能廠商對北美太陽能市場的經營策略分析

美國的太陽能製造廠商僅餘幾家超級大廠，如 SunEdison、First Solar、SunPower 等，其餘幾乎全部消失，而 First Solar 及 SunPower 的技術較為特殊，因此與台灣廠商較無商業交流，而 SunEdison 則是與台灣廠商的商業往來較為密切，而美國市場主要的需求是太陽能模組，但由於大多的供應商仍來自中國大陸，因此銷往美國產品的售價始終不高。至於投資美國太陽能電廠，目前台灣雖然也有部分廠商參與，但大多為間接參與，直接參與的案例並不多；究其原因，因為北美 55 州等同 55 個國家，每個州的政策及行政程序均不相同，且政策經常有所調整，此經常讓專案的投資報酬率在專案執行中產生變動，使得投資風險增加，另專案開發及與電力公司併網的過程中有太多的行政程序，包括各種要求的申請作業、財務、環境、工安、衛生等多重檢查及各種執照核准及合約的協商，為了節省時間及降低風險，很多業務不得不委託律師處理，如此一來使得在北美建造太陽能電站的行政成本高得嚇人。再者美國目前正大力開發頁岩氣 (shale gas)，由於其成本相對便宜，因此，所有廠商對 2016 年 1603 號財政計畫到期後，30% 的投資抵減 (ITC) 是否會再繼續，普遍存疑。所以據目前資料顯示，台灣太陽能並沒有任何一家廠商，將美國市場視為最主要市場。

4.3.4 德國主要政策及市場發展分析

德國發展環保能源始終不遺餘力，早於 2000 年開始議定全面停核的可能性。2011 年日本福島核災後，德國政府對於核電設施加快檢討階段腳步，更決

心加速推動太陽能光電等再生能源產業發展。

德國宣布將於 2020 年全面停核，全面展開風力、太陽能、火力發電等配套措施。其中關於太陽能光電產業，德國為世界最早投入開發國家之一，雖然自然環境條件不如南歐國家具有優勢，但因高價收購太陽能電力補助政策(feed-in tariffs; FIT)及強力宣導，德國太陽能光電產業確實曾蓬勃發展。1995 年開始德國各邦政府針對太陽光電提出推廣計畫 (Länderprogramme)，初期以資金補助為主，後期則採低利融資，以降低邦政府財政壓力。1999 年以後，聯邦政府整合各邦，提出「10 萬屋頂計畫」(100,000 Dächer-Programm)。同時，各邦政府仍持續資金補助，以彌補聯邦政府補助之不足。

4.3.4.1 德國太陽能光電發展政策

德國於 2000 年通過「再生能源法」，主要目的在於擴大及改進原先推動但效果不彰的「十萬屋頂計畫」及「電力輸送法修正案」，新修訂的法條中設計提高對太陽光電的設置，提供更能吸引投資人的獎勵條件。「十萬屋頂計畫」依據「裝置容積分級補助」的規定，讓德國境內所有新設置太陽光電發電系統儘量獲得利貸款補助，「再生能源法」則提供太陽光發電為期 20 年的固定電力收購價格。

「10 萬屋頂計畫」中對投資人提供貸款，且開始前 2 年不必償還本金，只要能提供屋頂來裝設太陽光發電設備，就能參與「十萬屋頂計畫」，而參與者再藉由販售電力所得償還購置太陽光電設備費用，加上「再生能源法」中收購價格逐年

遞減 5%條件，引發德國太陽能發電設備裝置熱潮。也因此除德國大電廠 RWE 及西門子集團等都積極投資相關產業外，並吸引許多國家效法。

4.3.4.2 撤銷補貼引發產業萎縮效應

德國太陽能光電產業由於政府大力資助，因此發展強勁。但市場趨勢逐漸朝向低收購電價，因此德國政府自 2012 年 3 月 9 日起啟動新一波太陽能補助政策，除補助金額有所調整，裝置系統設備高於 10MW 也將停止補助，並將從 2013 年 1 月 1 日起實施「部份買回」措施。這對德國市場造成重大影響，新政策除排除大型地面系統（大於 10MW）補助，2012 年 3 月 9 日之後申請通過的系統設備，新 FIT 也僅只有部分電力適用。

而後，業界廠商對於投資謹慎保守。來自政府補助降低，企業需自行吸收小型設備裝置費用差價，造成企業負擔加重，產業結構隨著必須調整改變。然而，最嚴酷的是由於收購電價下降，投資報酬率減少，無法對投資人產生投資的誘因，因此許多企業開始倒閉，產業也不再投資，因此德國太陽能光電市場開始萎縮。

4.3.4.3 德國太陽能光電產業發展分析

儘管許多德國太陽能光電企業倒閉，整個產業供應鏈也到嚴重傷害，但這並不代表德國政府將退出該產業。面臨全球太陽能光電趨勢朝向電力收購補助減少，德國政府重新以長遠角度修正發展政策，讓太陽能光電業進入重整機制，並

協助真正經得起市場考驗企業能在產業及市場站穩。如此一來，除了可以避免投資客獲利過高外，也可以平衡市場電價。

根據德國電力大供應商 RWE 表示，德國政府擬於本（2013）年 5 月實施新太陽能光電補助政策，打算運用低利率及優惠償還貸款措施，鼓勵太陽能光電系統與儲電設備設置，支持該產業重建及促進科技發展。銀行在資金提供方面，除評估融資對象營運穩定性，也將密切注意：專業度、申請文件準備、企業信用及長遠發展來考量提供補貼。如此一來，太陽能光電廠商也能在市場維持競爭力。

表 6 2012-2017 年德國太陽能市場預測表

2012-2017 德國太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	7.5	5	23.72
年度成長率	1% Y/Y	-33% Y/Y	1% CAGR
全球排名	1	2	4
住宅安裝比例	18%	32%	33%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	27%	28%	29%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	23%	24%	28%
地面型系統安裝比例	32%	16%	10%
獨立型系統安裝比例	0%	0%	0%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.3.4 台灣太陽能廠商對德國太陽能市場的經營策略分析

德國太陽能光電產業歷經市場快速成長，也急速萎縮情形，目前正重新再出發，商機仍然無限。自 2006 年來，太陽能光電發電系統設備成本迅速下降，價格減少一半以上。另外 2006 年德國太陽能發電為每小時 2.2 兆瓦 (Terawatt/Stunde)，至 2011 年發電量已上升達約每小時 19 兆瓦。因此 2011 太陽能電力佔德國電力消耗總量 3% 以上，5 年前這個比例還只是千分之一。太陽

能光電發展潛力還未完全開發，據估計德國未來太陽能供電比例將可達全國總發電量 30%。就德國最新制定的太陽能政策來看，未來市場發展，不可能再急速擴展及萎縮，應會更加穩健。目前德國的市電電價每度電約 25 歐分，但對於太陽能電力的收購電價卻只有 12 歐分，且大於 10MW 以上電廠已不發給建置許可，目前德國正在推動補助太陽能儲電設備，據各方預測未來德國的躉購電價機制應該會在短期內宣佈退出躉購電價機制而改以餘電回售機制代替。台灣廠商大多曾布局德國，許多公司在德國設有分公司或業務辦公室，但以目前而言，大都以縮小規模或逐步退出德國市場以為因應。

4.3.5 義大利主要政策及市場發展分析

義大利政府債台高築達 1 兆 9,000 萬歐元，於本(2013)年 2 月 24 及 25 日進行國會改選，新政府成立之後，由於預算用罄及國家財政短絀問題，太陽能躉購電價制度可能於 2013 年底終止。

義大利為全球八大工業國(G8)中，唯一不使用核能發電的國家，發電來源包括太陽能、風力及水利發電，其中太陽能發電之總發電量為 12.7GW，境內有 33 萬 196 座使用太陽能模組發電裝置。義大利全國海岸線總長超過 7,468 公里，因氣候適宜，提供充足的太陽能光源，最大發電量之電廠位於義大利普利亞行政區(Puglia Region)，而發電廠集中度最高者，則位於以米蘭為首府之倫巴底行政區(Lombardy Region)。

依據義大利國家統計局(ISTAT)統計資料顯示，2012 年 1 至 11 月義大利自

國外進口太陽能電池模組及半導體相關產品(HS854140)總進口值為 21 億 4,556 萬歐元，較 2011 年同期之總進口值之 66 億 8,962 萬歐元，大幅衰退了 67.92%。

2012 年全球太陽光電產業市場面對經濟環境狀況不佳，亞洲產能過剩造成產品削價競爭，各國政府提供補助政策與優惠條件陸續減少下，最終在充滿變數與市場重新整併中落幕。為配合歐盟政策，義大利自 2005 年起實施第一版 Conto Energia 太陽能補助政策至今，僅有短短 7 年之光景，但在政策補助下，義大利快速發展太陽能光電產業，成為歐陸僅次於德國之第二大太陽能光電產業市場。

2012 年總預算達 67 億歐元之第五版太陽能補助政策，因預算用盡，配套政策搖擺不定，產品供過於求，庫存量爆增，造成義大利太陽能光電產業之業者倒閉破產一波又一波，2012 年該產業縮減人員編制，共計約裁撤至少 600 名從業人員。

表 7 2012-2017 年義大利太陽能市場預測表

2012-2017 義大利太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	3.35	1.48	11.83
年度成長率	-46% Y/Y	- 56% Y/Y	14% CAGR
全球排名	4	5	6
住宅安裝比例	17%	32%	32%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	23%	26%	34%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	28%	29%	28%
地面型系統安裝比例	31%	13%	6%
獨立型系統安裝比例	0%	0%	0%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.5.1 台灣太陽能廠商對義大利太陽能市場的經營策略分析

根據義大利太陽能產業公會(GIFI- Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane) 推測，2013 年上半年止，義大利太陽能產業將不再能夠仰賴政府的協助，除非在新政府成立後，尚有第六版太陽能補助政策計劃，惟值此國家經濟條件不佳之際，可能性極低。因此，台灣廠商對義大利市場的投入亦相當保守，目前只有極小的太陽能模組交易。

4.3.6 印度主要政策及市場發展分析

2008 年 6 月 30 日，印度為達成控制氣候變遷(Climate Change)的目的，開始實行印度國家行動計畫(India's National Action Plan)，盼整合科技、財務及管理資源，以提升太陽能發電在印度的生產量、發電量與使用量，並於 2010 年 1 月 11 日由總理宣布實施國家太陽能發電計畫(Jawaharlal Nehru National Solar Mission)，以達成太陽能印度(Solar India)為使命。

前述計畫擬透過長期政策 1. 資源配置；2. 研發；3. 關鍵性材料、元件暨產品的在地生產(domestic production of critical raw materials, components and products)，使印度成為全球太陽能產業的主要領導國家。該項計畫分為三大階段，第一階段自 2011 年至 2012 年，階段性目標為推動低階太陽能光電產品以及獨立型太陽能發電設備的製造能力；第 2 階段自 2013 年至 2017 年，階段性目標為，於 2017 年時達到 10,000 百萬瓦(10GW)的發電量；第三階段為 2017 年至 2022 年，以達到 20000 百萬瓦(20GW)太陽能併連發電為目標，且印度於各階段均訂有執行指南(Guidelines)，明定國內自製率要求或銀行融資需考量廠商之

國內自製率計畫等財務性協助。另印度媒體於 2012 年 8 月 20 日報導，印度指控美國政府利用規模達 300 億美元的基金，以提供長達 18 年，利率 3% 的低利貸款貸予發展中國家之製造商(如印度等)，名義上為協助該等國家對抗氣候變遷，實質上要求該等國家之光電(photovoltaic)模組產品製造商向美商採購相關太陽能(例如薄膜 thin film panels)等產品。印度科學技術中心(Centre for Science and Technology; CSE)主任 Kushal Yadav 對此表示，美國一方面指控中國大陸之太陽能製品出口涉及傾銷，並予以課徵反傾銷稅；但卻以類似手段對待印度相關業者。此外，印度媒體也於 2012 年 10 月 10 日報導其國內太陽能製造商要求印度政府針對自台灣、馬來西亞、以及美國進口之太陽能發電模組展開反傾銷調查，並建議課徵高達 200% 的反傾銷稅。

表 8 2012-2017 年印度太陽能市場預測表

2012-2017 印度太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	0.67	1.29	13.93
年度成長率	7% Y/Y	91% Y/Y	25% CAGR
全球排名	10	6	5
住宅安裝比例	0%	0%	1%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	1%	0%	1%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	1%	4%	5%
地面型系統安裝比例	84%	88%	87%
獨立型系統安裝比例	15%	8%	6%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.6.1 台灣太陽能廠商對印度太陽能市場的經營策略分析

印度於本(2013)年 1 月 16 日表示將對來自中國大陸、台灣、馬來西亞以及

美國所進口之太陽能電池(Solar Cells)產品展開反傾銷調查。是以印度對太陽能發電產品所實施 30%自製率要求以及對自我進口之太陽能電池產品所展開之反傾銷調查，應該是為了達成印度國家太陽能發電計畫的手段之一，由於市場進入門檻高，但獲利卻不高，因此台灣目前打入印度市場的廠商並不多見。

4.3.7 澳洲主要政策及市場發展分析

澳洲聯邦政府在 2012 年繼續下調太陽能補貼乘數(Solar Credit Program Multiplier)，而租賃業務開始在澳洲普及，或許將推動澳洲市場重新快速增長。

在過去的幾年裡，澳洲太陽能市場以小型住宅系統為主，因為政府只為類系統提供補助。根據最新的 NPD Solarbuzz 亞太地區太陽能市場季度報告，在 2011 年來自住宅專案的需求的市占率約為澳洲太陽能市場的 90%以上。不幸的是由於聯邦政府在 2012 年 7 月 1 日對太陽能補貼乘數進行下調，及各州政府(昆士蘭州除外)均削減對太陽能的補貼，因此 2012 年後澳洲住宅系統安裝量開始下滑，2012 年的澳洲太陽能市場因政策變化，因此安裝量減少了約 20%。”

為了活化市場，於是有些廠商推出了一個新的商業模式，為太陽能發電市場提供了新的發展契機，這就是太陽能廠商擁有系統所有權的租賃專案。這一商業模式在美國已經有許多成功的案例，它的模式是由太陽能廠商向建築物所有權人租賃屋頂，並負責系統安裝、維護，而 20 年售電收入的一定比例，會按月支付給建築物所有權人當作租金。只要每月售電收益大於要付給銀行的融資本利及建築物所有權人的租金，投資的太陽能公司便可得到長期的穩定獲利，而原本沒有

利用的屋頂，也為建築物所有權人帶來一筆額外收入。

在過去，澳洲太陽能下游產業均將太陽能系統視為“產品”而不是“服務”來提供給消費者。然而最近一些廠商的報告顯示這種情況將要改變。澳洲國內的和國際上知名的太陽能系統供應商，最近都宣佈他們將開始提供這類服務，例如本土廠商 Energy Matters 和來自加州的廠商 Sungevity。在美國的幾個州，這種商業模式已成為住宅系統的普遍模式，因為消費者可以支付較少的前期投資就獲得相似的項目收益。根據 NPD Solarbuzz 北美太陽能市場季度報告 的研究，在加州和科羅拉多州 2012 年第一季的新增住宅太陽能系統中，分別有 64%和 75%來自租賃業務，較去年第一季的 37%和 47%有進一步增長。如果澳洲系統整合商們可以提供一個值得信賴的長期太陽能發電服務解決方案，將會顯著改善整個市場，特別是那些預期在一兩年內達到太陽能平價上網的州的增長潛力。

表 9 2012-2017 年澳洲太陽能市場預測表

2012-2017 澳洲太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	0.78	0.98	8.93
年度成長率	0% Y/Y	26% Y/Y	23% CAGR
全球排名	9	8	7
住宅安裝比例	85%	72%	37%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	8%	7%	13%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	2%	5%	20%
地面型系統安裝比例	4%	16%	27%
獨立型系統安裝比例	1%	1%	2%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.7.1 台灣太陽能廠商對澳洲太陽能市場的經營策略分析

澳洲的太陽能產業，已完全沒有製造業，也沒有大型電廠可以投資興建，唯

一可做的只有在當地成立太陽能設備租賃公司，出租太陽能設備收取租金，這樣的營業模式需要大筆資金且必須與當地銀行關係良好，另外當地維修體系也必須一併建立才能開始營業，這對台灣廠商而言難度頗高，因此，現階段僅極少數台灣廠商與澳洲太陽能市場有業務往來。

4.3.8 法國主要政策及市場發展分析

由於歐盟要求各成員國在 2020 年前，再生能源必須占到全國能源應用的 2 成，而法國目前卻有 8 成的發電都來自核能，遠不及達標標準，因此該國可說是具有極大發展太陽能發電的潛力。

法國位於歐洲西部，三面臨海，氣候條件及日照條件相當適合使用太陽光電系統發電。自 2006 年 7 月起，法國政府提供太陽光電系統收購電價補助，其中建建築一體(Building Integrated Photovoltaic；BIPV)系統的收購電價為歐洲國家中最高額，因此吸引市場搶進安裝。2009 年雖受限於行政程序冗長，併網量僅 185MWp。但 2010 年政府高額補助刺激太陽光電系統安裝需求強勁，DIGITIMES Research 上修法國 2010 年太陽光電系統安裝量達 800MWp。

法國政府提供 BIPV 型系統高額補助，因此法國太陽光電市場有別於歐洲其他國家，90% 以上併網的系統為建築一體型系統(Building Integrated Photovoltaic；BIPV)。而法國政府於 2010 年 1 月提高開放型(open space)系統收購電價，因此 2010 年開放型系統的市場熱度顯著提升，尤以法國北部最為顯著。目前法國申請待審核的併網安裝量已超過 2GWp，政府為調控市場熱度，已於 2011 年調降補助。

法國太陽光電市場仍為新興市場，法國本國業者的技術與經驗尚不成熟，因

此國外業者紛紛以合資或設立子公司方式進入法國太陽光電市場，法國政府也十分歡迎國外業者到法國發展，提供技術及經驗分享，加速法國的太陽光電產業發展。但國外業者進入法國市場除了須克服語言障礙的問題，還須面對當地行政程序冗長與融資等問題。

表 10 2012-2017 年法國太陽能市場預測表

2012-2017 法國太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	0.93	1.06	6.61
年度成長率	-48% Y/Y	15% Y/Y	8% CAGR
全球排名	8	7	8
住宅安裝比例	15%	18%	25%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	12%	29%	30%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	37%	30%	29%
地面型系統安裝比例	35%	22%	16%
獨立型系統安裝比例	1%	1%	1%
資料來源：譯自2013 NPD Solarbuzz			

4.3.8.1 台灣太陽能廠商對澳洲太陽能市場的經營策略分析

法國環境部長德爾菲娜巴托於本 2013 年 1 月公佈振興法國太陽能產業的所有措施，除了數量眾多的太陽能項目招標計劃外，內容還涉及通過價格補貼等措施扶持和保護“歐洲製造”的太陽能產品。就目前法國的太陽能產業氛圍充滿了排外情節，尤其是針對中國的太陽能產品，在此一氛圍下，台灣的太陽能產品除非透過與當地廠商合作否則很難打入法國當地市場，而如果要在法國建置電站，因法國對於 100 瓩以上的太陽能系統設有多種條件及限制，故投資報酬並不划算。

4.3.9 希臘主要政策及市場發展分析

據希臘 Stochasis 諮詢管理公司最新公佈的研究報告顯示，2012 年希臘太陽能市場市值約為 5.23 億歐元，較 2011 年成長兩倍以上。自 2009 年至 2012 年期間該國市場年平均增長率約 196.8%。

據該報告預測，儘管 2013 年前半年仍可能高度成長，但下半年增長速度必定放緩。由於目前融資困難以及政府近期針對太陽能電站徵收特別稅率，因此 2014 年市場成長變慢將愈來愈明顯。

過去三年希臘的經濟問題十分嚴峻，但該國太陽能電站的安裝量仍在全球佔了一定的比例。據希臘電力市場運作機構（Greek electricity market operator，LAGIE）近期公佈的資料顯示，2012 年希臘新增光伏裝機容量為 890MW，累計裝機容量已達 1.424GW。該報告認為，就能源生產而言，去年希臘太陽能發電量達 123.5GWh(1 億 2350 萬度)，高於 2009 年至 2011 年中的任何一年。於此同時，希臘太陽能產業協會（Hellenic Association of Photovoltaic Companies，HELAPCO）表示，目前希臘太陽能產業從業人員近 2 萬人，其中一半職員任職於太陽能系統安裝與設計領域，另一半在系統設產品(模組、變流器及支架等)銷售與服務部門就職。HELAPCO 認為 2020 年希臘光伏裝機容量應從 2.2GW 上升至 6GW。

由於希臘日照時間長，太陽能資源豐富，外加政府推出頗具吸引力的躉購電價(FIT)制度，透過電力銷售能夠給投資者帶來豐厚的投資報酬率，因此希臘太陽能市場蓬勃發展，並取得一定的成績。然而，不幸的是，2012 年 8 月太陽能

上網電價補貼率被大幅削減，希臘政府停止接受新的太陽能系統安裝專案申請甚至連未全部完成的專案也都暫停受理；只有屋頂型系統以及符合的“馬上辦”的專案除外。

希臘政府於 2012 年 11 月對光伏電站徵收 25%-30% 的年營業額稅率，並追溯至 2012 年 7 月並延伸至 2014 年 6 月，希臘政府還有權決定是否將有效期延長一年。希臘環境、能源與氣候變化部（Ministry of Environment， Energy and Climate Change， YPEKA）表示，之所以頒佈這些措施的主要原因在於 LAGIE 的所產生的巨額赤字已無法讓希臘的太陽能市場正常運作下去。

LAGIE 運用基金向太陽能電力生產商支付系統建置款項。不過，YPEKA 副部長 Mr. Papageorgiou 稱，在政府頒佈這些相關措施之前，基金會就已出現 3.7 億歐元的赤字，導致支付系統長期延遲，而且情況有愈演愈烈之勢。Papageorgiou 補充說，徵收稅率有望消除這部分赤字。Papageorgiou 還表示，頒佈這些措施的另一個重要原因就是安裝量看來有些過高。根據歐盟指令，希臘政府在 2020 年的太陽能系統裝機量目標為 2.2GW，而希臘累計裝機容量已達 1.424GW。

不過，YPEKA 觀點遭到諸多光伏市場人士的強烈反駁，他們認為 LAGIE 的基金赤字主要是由希臘批發電力市場長期扭曲與誤算所致。

最近，希臘太陽能產業公會（Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers， SPEF）提出警告，他們認為徵收稅率已對太陽能製造商的初期業務規劃造成嚴重影響。目前，許多廠商表示正在苦苦掙扎以期能滿足財務要求。基

於此，SPEF 要求銀行能夠降低貸款利率並延長還款年限來緩和當前嚴峻形勢。

此外，SPEF 還要求希臘政府積極向銀行施壓，讓銀行可以配合一行動方案。

近期在雅典召開的一些會議中，SPEF 與 Pireus 銀行高管展開會談。雙方均強調，

LAGIE 的基金赤字是太陽能廠商財務問題的根源所在。

表 11 2012-2017 年希臘太陽能市場預測表

2012-2017 希臘太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	0.96	0.79	1.65
年度成長率	132% Y/Y	-18% Y/Y	-24% CAGR
全球排名	6	10	21
住宅安裝比例	20%	8%	19%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	3%	5%	7%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	3%	6%	5%
地面型系統安裝比例	73%	80%	69%
獨立型系統安裝比例	0%	0%	0%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.9.1 台灣太陽能廠商對希臘太陽能市場的經營策略分析

自 2012 年 7 月以來，LAGIE 並未向太陽能製造商支付躉購電價，再加上政府課徵沉重所得稅，希臘許多太陽能企業已瀕臨絕境。Pireus 銀行與 SPEF 高層一致認為，希臘政府有必要設立規則可靠的 LAGIE 支付規劃來恢復市場的流動性。在此之後，銀行應考慮採取進一步行動。最近，SPEF 還會見了歐洲銀行以及希臘國家銀行等銀行的高層，繼續探討該問題以期能找到一個共同的解決方案。而就目前來看，希臘市場的發展並不樂觀，所以目前台灣廠商幾乎都採取儘量不去接觸的策略。

4.3.10 英國主要政策及市場發展分析

根據英國能源與氣候變遷部(Department of Energy and Climate Change)

統計，自補助制度開始實施後，2010 年申請安裝件數 17,157 件，但到了 2011

年暴增 7.4 倍達 127,266 件，顯示補助機制加速英國太陽能光電系統市場的發展，也使英國逐漸擠入全球太陽能光電系統發電的主流市場，系統單年安裝量並從 2009 年的 6MWp，一路成長至 2010 年底的 48MWp，2011 年超過 899MWp。

也因為短時間內市場急速成長，市場價格也不斷下降，英國政府自 2012 年開始分段調降補助費率。4 月 1 日已將系統規模小於 4kWp 的收購電價由 45.4 便士／度(約 0.71 美元／度)降到 21 便士／度，8 月 1 號預計進行第 2 波下修，降為 16 便士／度。收購電價補助費率的調降雖衝擊英國太陽能光電系統的市場發展，但英國政府對於當地太陽能光電市場的發展保持樂觀態度，到 2012 年年底，英國的太陽能系統累計安裝量超過 1.6GW，其中有 94%是在近兩年安裝。如此的高成長使得英國太陽能市場在 2011 年和 2012 年躋身成為全球前十大太陽能發電市場。。

此外，相較其他太陽能發電安裝量較大的歐洲國家，投資英國所面臨的金融風險更低。在英國太陽能發電產業持續成長的大背景下，許多配件供應商正制定長期市場策略。同時，由於英國本土幾乎沒有太陽能產品生產廠商，所以對海外供應商而言，英國太陽能發電市場更具有吸引力。

表 12 2012-2017 年英國太陽能市場預測表

2012-2017 英國太陽能市場一覽表			
各項數據分析	2012	2013	2013-2017*
最可能的市場需求 (GW)	0.96	0.89	5.6
年度成長率	13% Y/Y	-7% Y/Y	9% CAGR
全球排名	7	9	9
住宅安裝比例	62%	43%	42%
非住宅建築 ≤100 kW 的市佔率	23%	11%	16%
非住宅建築 >100 kW 的市佔率	7%	6%	10%
地面型系統安裝比例	9%	40%	32%
獨立型系統安裝比例	0%	0%	0%
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz			

4.3.10.1 台灣太陽能廠商對英國太陽能市場的經營策略分析

英國能源和氣候變化部部長葛列格·巴克表示，至今 2013 年累計的太陽能安裝量已接近 2.5GW 水準。今年四月二十五日，在特魯羅舉辦的大型英國太陽能會議上，巴克在他的主題演講中宣佈，根據可再生能源責任認證計畫，2013 年第 1 季已安裝的太陽能系統已超過 400MW。然而目前英國仍有幾個風險因素，直接影響未來十二至十八個月預期的太能系統安裝量。其中包括歐盟或中國貿易案、英國懸而未決的政府能源市場改革以及目前正在討論中的英國太陽能新政策的具體細節。儘管這些問題可能正在阻礙英國太陽能市場的發展速度，但 2013 年第一季英國是第一次在短短三個月內太陽能安裝超過 0.5GW，而且 5MW 以上的大型電站高達 33 個。由於英國的躉購電價仍相對較高，今年下修後，每度電仍高於新台幣 15 元，雖然英國日照條件較差，但平均投資報酬率只比日本略差，但仍值得台灣廠商進入。

4.4 全球太能產業分析

2010-2012 年間，全球太陽能廠商開始了擴產大賽，所以 2012 年太陽能上游產業受到產能過剩的衝擊極大，以 2012 年為例，全球的太陽能模組產能高達 55GW(包含矽晶 49GW 及其他 6GW)，但全球市場安裝量卻不到 30GW；這樣的供過於求在 2017 年以前均不會有太大改變，預計 2017 年起隨著產業整併及若干廠商

退出及現有廠商縮小擴產幅度的情況下，供需可以較為平衡！但仍可以預見的則是，太陽能產品平均售價仍將持平或略為往下調整，如果降價的速度跟不上整體產業的平均值，就有可能會被迫退出市場。

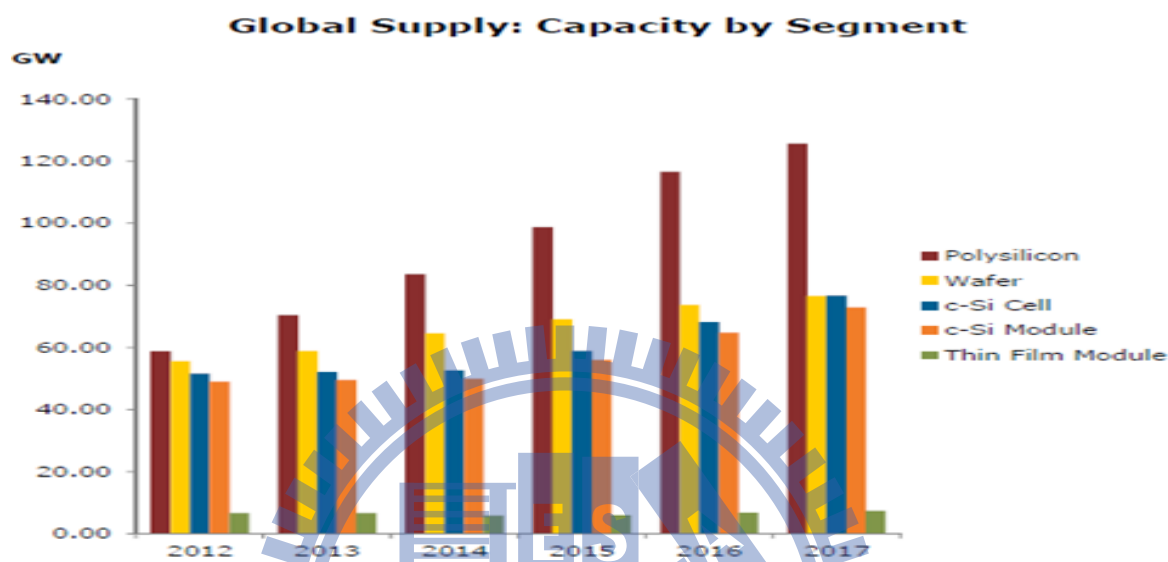


圖8 2013-2017年全球太陽能產業分析分年預測

資料來源: NDP Solarbuzz, Marketbuzz 2013

4.4.1 太陽能多晶矽

太陽能電池本身是一種半導體元件，所以它需要純矽材料來為它的基材。矽雖然是地球上第二多的元素，約佔所有元素總合的 27.7%，但地球上所有的矽元素都是以化合物的形態呈現，如果要得到純矽必須透過特殊精煉的方法才能產出。由於生產矽材的製程複雜、技術普及性低，且需要使用大量的土地、水、電，而且製程中會產生許多化學副產品，所以全球一開始投入多晶矽生產的廠商並不多。

矽材料主要可分為單晶矽 (a-Silicon)、多晶矽 (Poly-Silicon) 和非晶矽

(Amorphous silicon, 縮寫為 a-Si) 等三大類，其中單晶矽轉換率最高，多晶矽次之，非晶矽的轉換效率最低。太陽能電池產業中，結晶矽的多晶與單晶矽這兩種材料占太陽能晶片整體市場的 90% 以上為主流，其中多晶矽太陽能電池的光電轉換率約為 16-18%，比單晶矽太陽能電池 19-20% 略低，但生產成本較單晶矽低，因此是全球太陽能電池的主要材料來源。

依轉換率，結晶矽太陽能電池的理論最高轉換效率可達 29%，實驗室做出最高轉換效率為 25%，隨著技術的進步，目前實際的量產效率已愈來愈接近實驗室水準。

在早期時，全球僅有歐美日等先進國家有生產廠商，但之後由於市場缺貨嚴重，且交易條件對下游廠商的風險極大，因此之後中國、韓國及台灣均有廠商投入，而在 2009 年歐美日廠擴產完成且中、韓陸續成功投產後，整個市場開始轉為供過於求，在強大的市場競爭壓力下，多晶矽快速降價，如圖 9 所示：



圖9 2002-2012太陽能多晶矽市場價格

資料來源：<http://www.thesmartcube.com/insights/blog/>

時至今日，整個多晶矽市場已完全改變，中國雖是後起之秀，但目前卻成為現今市場價格的主導者。

表 13 2012 年多晶矽的全球前十大生產廠商

2012年多晶矽的全球前十大生產廠商					
公司名稱	產能 (MW)	實際產量 (MW)	產能 利用率	出貨量 (MW)	營收 (M\$)
GCL Poly(中國)	9419	6513	69%	6030	\$868
Wacker(德國)	7076	6222	88%	6166	\$1,492
Hemlock(美國)	6419	5295	83%	4766	\$935
OCI(韓國)	6419	4541	71%	4449	\$771
REC(芬蘭)	3588	2930	82%	3118	\$465
Tokuyama(日本)	1482	1186	80%	1091	\$250
MEMC(美國)	1161	973	84%	827	\$141
Mitsubishi(日本)	749	605	81%	545	\$125
Renesola(中國)	734	562	77%	534	\$77
Daqo Group(中國)	734	562	77%	551	\$90
資料來源：譯自2013 NPD Solarbuzz					

由於原料沒有什麼差異化可言，因此未來的競爭還是在價格，因此根據 Solarbuzz 的預估，一直到 2017 年多晶矽的平均售價仍然會持續下滑，但下滑的幅度將相當有限。

表 14 2012-2017 年多晶矽的平均售價預測表

2012-2017多晶矽的平均售價（公斤/美元）						
合約狀況/純度	2012	2013	2014	2015	2016	2017
現貨高純度	22.65	16.3	16.3	16.3	16.26	16.19
現貨低純度	20.21	15.2	15.2	15.2	15.16	15.1
合約價高純度	29.45	20.39	19.73	19.05	18.99	18.9
合約價低純度	26.35	18.23	16.98	16.39	16.34	16.26
資料來源：2013 NDP Solarbuzz						

4.4.2 太陽能矽晶圓

矽晶圓的製造過程，係將矽原料經由長/拉晶、切斷、圓磨、切片、清洗後完成。目前製程技術除了透過材料選擇與溫度控制提升長晶品質外，亦透過如金鋼鑽切割等方式朝薄型化、減少切割損耗等方向努力。



圖10 太陽能晶圓製程圖

資料來源：財報狗產業分析師 Jeff

由於單個長晶爐必須一次投入 450 公斤多晶矽，如果長晶爐愈多，經濟規模愈大，成本相對較低。長晶及晶圓製程的技術層次並不高，比較像冶金再加上簡單機械加工的技術，但資金密集才是這個產業鏈的問題，因為必須採購大量多晶矽做為生產原料，且每次投入原料的成本皆很龐大，一旦遇到市場反轉，下游廠商提貨速度變慢，晶圓廠的損失便開始出現，而像 2011-2012 年市場價格急速滑落的期間，世界級大廠如中國江西賽維(LDK)及瑞士晶圓等公司，都瀕臨了倒閉的邊緣。

表 15 2012 年全球前十大太陽能晶圓製造商

2012年全球前十大太陽能晶圓製造商					
公司名稱	產能 (MW)	實際 產量 (MW)	產能 利用率	實際出 貨 (MW)	營收 (USD million s)
GCL (中國)	8000	6108	76%	5314	\$1,382
Yingli Solar(中國)	2156	1615	75%	1454	\$370
ReneSola (中國)	2000	1574	79%	1480	\$400
LDK Solar(中國)	4271	1202	28%	950	\$247
Rietech/Suntech(中國)	1600	1198	75%	1066	\$277
Nexolon(韓國)	1500	1163	78%	1023	\$389
Xi'an Longi Silicon Materials Corp.(中國)	1388	1037	75%	912	\$301
TKX Corporation (日本)	1300	1008	78%	887	\$231
Jiangxi Sornid High-Tech Co., Ltd. (中國)	1600	1000	63%	890	\$227
Green Energy Technology Inc.(台灣)	1201	991	83%	1193	\$334
資料來源:譯自2013 NPD Solarbuzz					

表 16 2012-2017 年全球太陽能矽晶圓供給狀況預測表

2012-2017年全球太陽能矽晶圓供給狀況預測						
類型	2012	2013	2014	2015	2016	2017
總產能 (GW)	55.56	58.9	64.56	69.02	73.65	76.67
實際總產量 (GW)	27.39	32.26	40.88	49.01	54.98	58.06
1線廠的產能利用率 (%)	66%	74%	84%	90%	90%	90%
平均售價 (\$/W)	0.25	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16
總收入 (\$B)	7.72	6.52	7.93	9.23	10.04	10.28
最佳等級產品毛利率 (%)	18%	7%	10%	12%	13%	12%
資料來源:譯自2013 NPD Solarbuzz						

4.4.3 矽晶太陽能電池

太陽電池(solar cell)是以半導體製程的製作方式做成的，其發電原理是將太陽光照射在太陽電池上，使太陽電池吸收太陽光能透過圖中的 p-型半導體及 n-型半導體使其產生電子(負極)及電洞(正極)，同時分離電子與電洞而形成電壓降，再經由導線傳輸至負載。

簡單的說，太陽光電的發電原理，是利用太陽電池吸收 $0.2\mu\text{m}\sim 0.4\mu\text{m}$ 波長的太陽光，將光能直接轉變成電能輸出的一種發電方式。

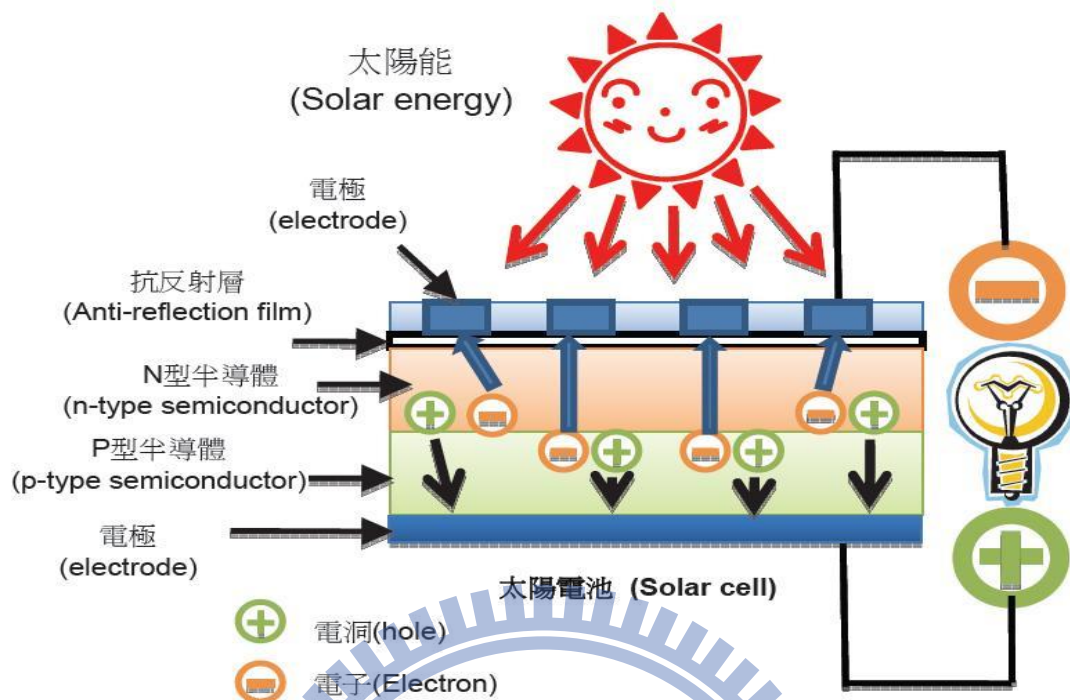


圖 11 太陽光電的發電原理

資料來源：<http://www2.nsysu.edu.tw/physdemo/E4/E4.htm>

如果太陽能電池的能源轉換效率愈高，則相同面積的太陽能模組的功率就愈高，相對的安裝相同功率系統的面積就可以比較小，如此一來，所需的安裝面積會變小，安裝施工成本會下降；因此太陽能電池每年都在做效率競賽，以 2004 年為例，當時太陽能電池轉換效率，單晶矽電池只要達到 15%，多晶矽電池也只要達到 13%，便是市場主流產品，但到了今天如果單晶電池的轉換效率達不到 18% 以上，多晶電池的效率達不到 17% 以上，則生產的太陽能電池只能當特採品或廢品賣，目前由於太陽能電池製造利潤極低，如果投資新設備或技術去提昇電池轉換效率，以目前的投資報酬率計算，必為負值，所以很少廠商願意投資。但 2014 年以後因中國準備頒佈新的辦法，如果未來新投資太能電池的產線，單晶效率未

達 20%或多晶效率未達 18%，即不准投資，如此一來，會迫使中國廠商設法再提昇效率，未來電池效率大戰也會因此加速展開。

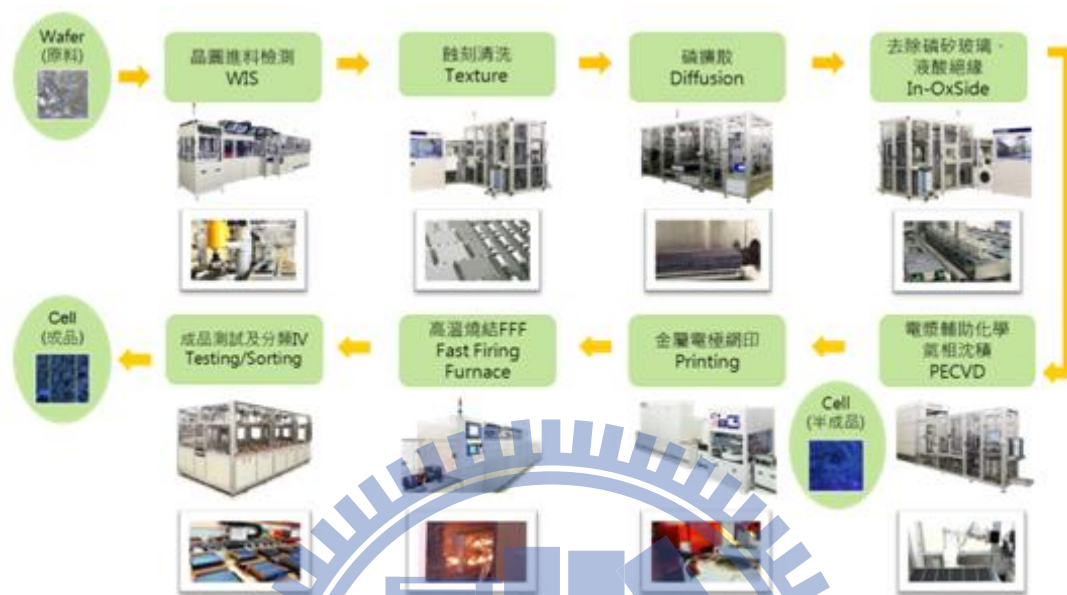


圖12 太陽能電池生產製程

資料來源：廣運機械工程股份有限公司

表 17 2012 年全球前十大矽晶太陽能電池製造商

2012年全球前十大矽晶太陽能電池製造商					
公司名稱	產能 (MW)	實際產量 (MW)	產能 利用率	實際出貨 (MW)	營收 (M\$)
Yingli(中國)	2441	1765	72%	1677	\$720
JA Solar(中國)	2697	1685	62%	1601	\$688
Trina(中國)	2407	1404	58%	1334	\$573
Suntech(中國)	1566	1300	83%	1235	\$531
Motech(中國)	1614	1280	79%	1228	\$528
Gintech(台灣)	1278	1165	91%	1107	\$475
Canadian Solar(加拿大)	1476	1128	76%	1072	\$460
Jinko(中國)	1200	925	77%	879	\$378
Neo Solar Power(台灣)	1533	904	59%	1016	\$436
SunPower(美國)	977	716	73%	680	\$292
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz					

表 18 2012-2017 年晶矽太陽能電池平均售價預測表

2012-2017 晶矽太陽能電池平均售價估 (W/USD)						
分類	2012	2013	2014	2015	2016	2017
多晶太陽能電池	0.42	0.33	0.31	0.29	0.27	0.26
單晶太陽能電池	0.47	0.36	0.34	0.31	0.3	0.28
平均	0.43	0.33	0.31	0.29	0.28	0.27
資料來源：譯自 2013 NPD Solarbuzz						

4.4.4 太陽能電池模組

太陽能電池模組是太陽能製造業中最下游的產品，其主要製程如圖 4-6 所示；太陽能模組的生產技術及資金門檻均不高，因此，早期投入太陽光電的產業大都以投入太陽能模組開始。但如果單純只從事太陽能模組製造業，會有許多營運的挑戰，而最大的挑戰則在於毛利為產鏈最低但卻必須負擔所有產品責任。太陽能產品中，只有太陽能模組必須通過國際檢驗標準並獲得證書才能買賣，其他的產品則無此限制，而目前國際的認證標準並未統一，例如要賣到歐洲必須通過 IEC61215 及 IEC61730 認證，如果要賣到美國則必須通過 UL 1703，如果要賣到日本則要通過 JET，除此之外中國、澳洲、英國、印度等也都有自己的認證制度，要通過每一個認證都必須花費數新台幣數百萬元，且耗時數月甚至一年，而且只要當中有材料更換，便須重新認證，這對太陽能模組廠商而言，負擔相對沉重！而且根據現今市場交易條件，太陽能模組商必須保證出貨後前 10 年模組效率衰減不超過 10%，安裝至 20 年時，模組效率衰減不超過 20%。而廠商為了提高競爭門檻，還會不斷提出新的模組測試證明，例如抗鹽霧證明、抗氨證明、抗風壓證

明、高荷重等測試明；除此之外目前許多垂直整合的國際大廠紛紛調整銷售策略，開始不對外銷售太陽能晶圓、太陽能電池等產品，只銷售太陽能模組，由於這種策略可以讓太陽能晶圓、太陽能電池及太陽能模組三段的利潤全部集中在太陽能模組上，因此對於只單純從事太陽能模組製造的廠商而言，將很難競爭。

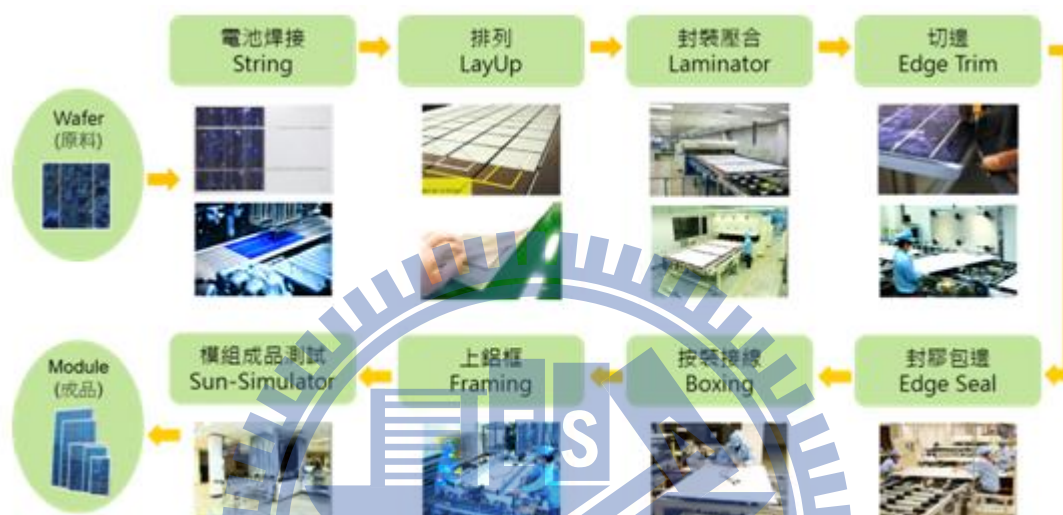


圖13 太陽能模組生產製程

資料來源：廣運機械工程股份有限公司

表 19 2012-2017 年全球前十大太陽能矽晶模組製造預測表

2012-2017全球前十大太陽能矽晶模組製造商					
公司	產能 (MW)	實際產 量 (MW)	產能利用	實際出 貨 (MW)	營收 (M\$)
Yingli Green Energy(中國)	2300	2296	100%	2302	\$1,760
Suntech(中國)	2400	1945	81%	1700	\$1,490
Trina Solar(中國)	2400	1785	74%	1590	\$1,292
Canadian Solar(加美大)	2213	1661	75%	1550	\$1,190
Sharp Solar(日本)	1500	1092	73%	1092	\$1,310
JinkoSolar(中國)	1200	1132	94%	980	\$805
JA Solar(中國)	1600	1033	65%	935	\$669
SunPower(美國)	1000	925	93%	863	\$785
Hanwha SolarOne(韓國)	1500	886	59%	850	\$604
REC(挪威)	850	722	85%	778	\$932
資料來源：譯自2013 NPD Solarbuzz					

2012 年間，僅矽晶太陽能模組產能超過 49GW，由於產能嚴重過剩，造成產業的重傷害；一線廠的產能利用率只有約 50%-60%，全年全球的總產量約 26.7GW，填滿了當年 90%的市場需求，其餘 10%則來於薄膜太陽能模組。中國為矽晶太陽模組的最主要生產國，大部分的模組均銷往歐洲，但中國因國內市場需求成長快速，也有部分的中國製產品直接使用在中國的太陽能電站上。

由於嚴重供過於求的原因，模組的平均售價大幅滑落，因此造成所有的太陽能製造商在 2012 年幾乎全部呈現慘賠的情況。尤其是單純的模組製造商在低毛及高風險的雙重壓力下，紛紛倒閉。

表 20 2012-2017 年矽晶模組平均售價預測表

2012-2017 矽晶模組平均售價預測						
Technology	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1線廠高效率模組平均售價	1.27	1	0.89	0.83	0.82	0.81
1線品牌廠商太陽能模組平均售價	0.9	0.69	0.6	0.55	0.54	0.53
中國1線廠平均售價	0.76	0.6	0.54	0.5	0.49	0.48
非上述廠商的平均售價	0.72	0.53	0.46	0.42	0.4	0.39
加權平均售價	0.78	0.6	0.53	0.49	0.47	0.46
扣除高效率模組的加權平均售價	0.76	0.58	0.51	0.47	0.46	0.45
扣除高效率模組的加權平均生產成本	0.71	0.61	0.55	0.51	0.48	0.45
預估平均毛利	-1%	-2%	-4%	-5%	-2%	2%
資料來源：整理自 NPD Solarbuzz，2013 Marketbuzz						

根據 Solarbuzz 的研究團隊預估，由於 2016 年以前，供需仍無法平衡，因此一直要到 2017 年才可能有機會達到供需平衡。

4.5 供應鏈的成本與售價

表 21 2012-2017 年全球太陽能供應鏈價格趨勢

ASP (\$/W)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Polysilicon Average (\$/kg)	\$ 24.66	\$ 17.53	\$ 17.05	\$ 16.74	\$ 16.69	\$ 16.61
Wafer (Multi Standard)	\$ 0.25	\$ 0.19	\$ 0.18	\$ 0.17	\$ 0.16	\$ 0.16
c-Si Cell Average	\$ 0.43	\$ 0.33	\$ 0.31	\$ 0.29	\$ 0.28	\$ 0.27
c-Si Module Weighted Average	\$ 0.78	\$ 0.60	\$ 0.53	\$ 0.50	\$ 0.48	\$ 0.47
Thin Film Module Weighted Average	\$ 0.79	\$ 0.63	\$ 0.58	\$ 0.55	\$ 0.52	\$ 0.49

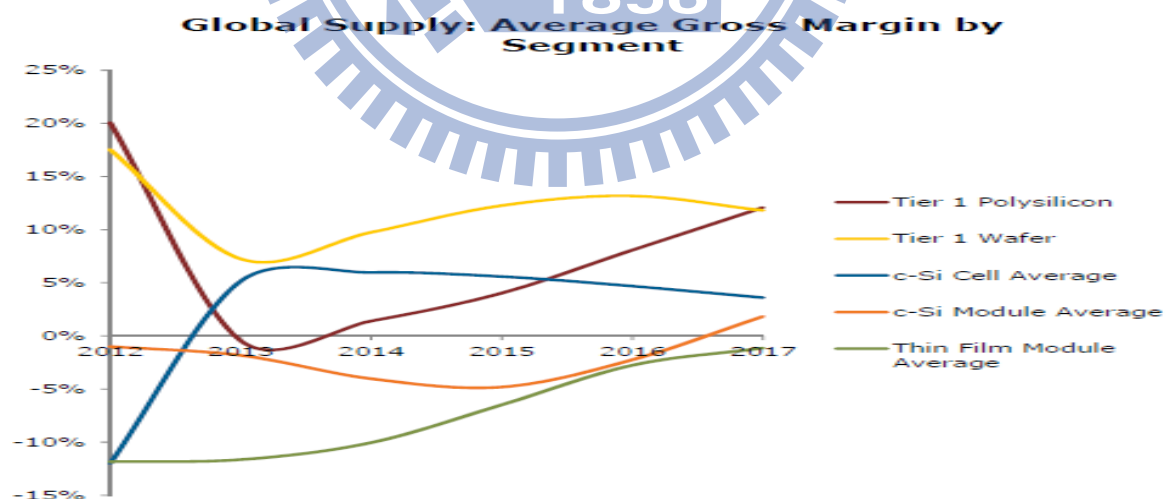


圖14 太陽能產業各價值鏈未來五年毛利率預估

總合來看，太陽能各產業鏈價格仍將持續走跌，但平均下跌幅度已非常平緩，到了 2017 年由於市場供需接近平衡，因此大部分廠商可以開始穩健獲利。

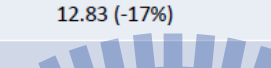
4.6 太陽能的終端市場

併聯型的太陽能市場主要有兩種模式，一是躉購電價(Feed In Tariff, 簡稱)的方式；另一則是餘電回售(Net Metering)的模式。由於太陽能發電初期的成本較高，而成本較高的原因主要是因為供需均不足，為了擴大供需，於是德國政府自 2000 年 4 月 1 日起正式實施「再生能源法」時，即立法明定各類再生能源饋網電價 (Feed-In-Tariff, FIT)，其主要精神在於透過固定的再生能源電能收購費率，讓業者可掌握每期的現金流量，降低業者營運風險，提高投資誘因，使再生能源得以蓬勃發展。在這個制度下，私人所投資的太陽能發電站所發的電力，自己完全不使用，百分之百全部賣給當地電力公司，電力公司必須依據政府法令及當時公告收購價格向太陽能電站所有人收購電力二十年。

在這樣的結構下，太陽能發電系統便成了一種投資工具，太陽能的系統開發商會去從事如同建設公司一樣的工作，先去找到適當的土地或屋頂，再找來系統安裝商試算該專案中太陽能發電系統可建置的容量及必須投入的成本，由氣候資料設算 20 年的總發電量後，便可以工程經濟學的算式，算出該太陽能系統專案的投資報酬率。一旦投資報酬率達到設定的目標，他們便會開始向銀行洽談融資並開始興建。在德國有一些財務投資公司會先向系統開發商買下這些太陽能電站，之後再轉手給一些資金成本較低但又需要長期穩定投資報酬的基金，例如當地的養老基金、保險基金及綠能投資基金等。躉購費率的範例如下表所示：

表 22 2012 年歐洲主要太陽能市場國躉購費率表

單位：新台幣 / 度

國家地區	更新期	3KW	30KW	300KW	1MW	3MW
德國屋頂	2012/01	9.54 (-15%)		9.07 (-15%)	8.58 (-15%)	7.16 (-15%)
德國地面		商業用 7.00 (-15%) 廢地轉換 7.32 (-15%)				
法國住宅BIPV	2012/01	15.15 (-4.5%)	13.25 (-4.5%)	4.33 (-2.6%)		
法國一般屋頂		8.78 (-9.5%)		4.33 (-2.6%)		
英國上網系統	2012/04	新建9.78 (-44%) 改造9.78 (-52%)	7.08 (-54%)	3.96 (-0%)		
義大利屋頂	2012/01	10.70 (-23%)	9.10 (-23%)	8.75 (-24%)		7.10 (-36%)
義大利其他		9.37 (-23%)	8.04 (-23%)	6.71 (-31%)		6.09 (-37%)
希臘地面	2012/02	12.83 (-17%)		11.40 (-17%)		
希臘屋頂		 19.32 (-10%)				

資料來源：工研院IEK (2012/02)

資料來源：工研院 IEK (2012/02)

由上表 22 各國躉購費率設計的幾個特點：

1. 安裝系統愈小，躉購費率愈高，反之則愈低，表示政府其實希望太陽能應以分散式電力為主，大型集合式發電為輔。
2. 屋頂型費率較地面型費率要高很多：此一措施有兩層意義，其一是除非是沒有其他利用價值的土地，否則不希望直接被用來裝置太陽能發電系統，另外一旦政府希望調控太陽能系統安裝量時，只要大幅降低地面型系統的躉購費率即可，2013 年 1 月德國將地面型系統躉購費率降到每度電 11 歐分約合新台幣 4 元，較去年同期減少約 43%，即是調控安裝量的一種操作。
3. 為了避免劣幣驅逐良幣，歐洲各國銀行均設有可融資性條件(bankability)，對於過去安裝效能較佳的模組及系統整合公司給予較高的融資成數及較低的利率，反之如果是過去沒有安裝實績或安裝後發電效能較差的模組或系統商

給予較差的融資條件，甚至完全不予融資。如此一來，會讓有意銷售至歐洲的太陽能產品及系統商之間自然形成品質競爭，加速太能產品及系統安裝技術的優化。

除此之外，各國的投資風險條件並不相同，過去曾有許多政府不惜毀棄誠信以修改躉購電價條件的例子，例如捷克政府後來因安裝的量超出預期所以決定向太陽能電廠的所有人收取 36% 的太陽能發電收入所得稅，並且向前追溯五年，西班牙 2007 年原訂規劃系統安裝量只有 200MW，但當年卻安裝了 2700MW，政府為了減少財政負擔只好利用行政壓力，與廠商協商將躉售電價打折收購，近期希臘也因為財務問題開始對太陽能發電所得額外徵稅，由於這種情況不屬天災又不屬人禍，因此沒有避險機制，廠商遇上了，只能自行吸收所有損失。

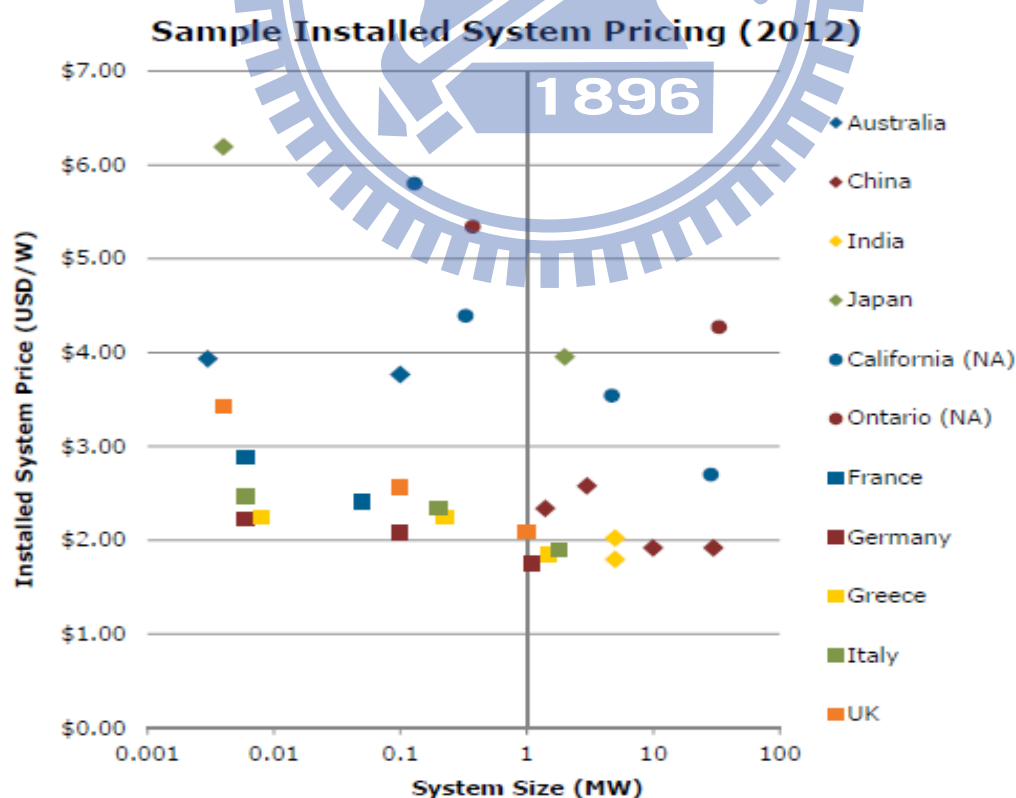


圖15 2012年各國系統安裝的價格

而不論系統的躉購電價如何改變或者系統設置成本如何改變，系統最終投資人(Off Taker)對內部投資報酬率大於 8%的要求決不會改變(否則投資人寧可投資其他投資商品)，而系統安裝商對於工程安裝毛利 15%以上也很難讓步(由於系統安裝商本身即為水電工程或土木工程商，如果利潤太低他們寧可轉做其他工程)，因此降價的部分幾乎由製造端負擔。

當然，製造端也知道這樣的市場法則，為了降低虧損，擴大出海口，目前幾乎所有的製造端都跨入了系統整合的事業部門；太陽能系統的安裝並不具備太難的技術，真正困難的主要在於財務整合，因為大型電廠所需資金，通常會超過一家中小型太陽能製造商的股本，而回收期限長達 7-10 年，大型製造商雖然財務調度狀況較佳，但由於本身產能過於龐大，因此每年可投資的量，亦僅能消耗極少的產能。

4.7 台灣太陽能產業現況分析

4.7.1 台灣太陽能多晶矽產業

台灣的太陽能產業是以製造為導向；製造產業鏈每一環均有廠商投入，但主要以太陽能電池為主，這一點與台灣的半導體產業發達，人才及技術較容易轉換有關。而資金及技術門檻較低且最接近直接客戶的太陽能模組製造，也有許多廠商投入；而太陽能電池上游的晶圓及多晶矽製造，由於技術門檻及營運風險較高，因此實際投入的廠商並不多。

台灣的多晶矽廠商共有五家，但實際投產的廠商只有福聚太陽能一家，其他廠商皆因多晶矽價格大幅下跌，目前皆未實際量產。由於目前多晶矽每公斤平均售價預計至 2017 年都在停留在 16 美元左右，此遠低於台灣廠商的生產成本，因此福聚於完成 5000 噸量產後，目前也將擴產計畫暫緩。

表 23 台灣太陽能多晶矽產業

區域	廠商	主要股東	地點	總產能規劃	現況
國內設廠	福聚太陽能	李長榮化工、億光	屏東工業區	18,000噸	第一階段2010年7月開始量產3,000噸。2011年進入第二階段5,000噸投產計畫。
	科冠能源	科冠、昇陽、統懋	彰濱工業區	12,000噸	2009年動土，規劃2011年第二季投產。
	台化矽晶	台塑台化	彰濱工業區	8,000噸	第一期規劃4,000噸，全產能預計三年完成。
	實聯能源	台玻、綠能、欣興	桃園工業區	3,000噸	最快2011年第一季完工。
	寶德能源	華新、聯電、昱晶郭俊雄、台亞石油前董事戴一義、中美矽晶	彰濱工業區	22,000噸	第一期年產能6,000噸，2013年建構二期產線，2015年達全產能2萬2,000噸。2015年完成。
海外投資	AE Polysilicon	茂迪	美國	7,200噸	第一階段產能1,800公噸；規劃在2011年下半年開出。第二階段年產能規劃為5,400噸，總產能擴充至7,200噸
	M. Setek	友達	日本	7,000噸	

資料來源：PIDA，2011／4

4.7.2 台灣太陽能晶圓產業

目前的太陽能矽晶圓價格仍在賠售階段，預計 2017 年以前，全球太陽能晶圓平均售價仍會緩步下跌，因此目前台灣的晶圓小廠部分已經倒閉，而大廠則以

暫緩擴產，擲節支出，以為因應！

表 24 台灣太陽能晶圓產業

地點	廠商	產能 (MW)		
		2009	2010	2011
台灣北部	晶耀光電	50	50	50
	中美矽晶	400	800	800
	綠能科技	360	1,000	2,000
	達能科技	60	210	320
	旭晶能源	150	300	750
	威富光電	30	90	100
台灣中部	晶材科技	0	0	200
台灣南部	茂迪	180	180	240
	統懋	6	6	20
	旺矽	60	60	60
海外投資	合晶(陽光能源)	200	400	900
	強茂(江蘇艾德)	240	240	240

資料來源:PIDA，2012/4

4.7.3 台灣太陽能電池產業

台灣的半導體及光電產業發展較早，廠商多及人才不虞匱乏是台灣發展太陽能電池的優最大優勢，早期台灣的太陽能電池生產技術團隊主要來自於工研院，而資金主要來自於上市半導體或電子業，在 2004-2008 年是全球太能產業成長的高峰期，而台灣的資本市場向來對科技產業又十分偏好，在諸多時空條件的配合下，國內的太陽能電池公司在募資作業上一直無往不利，每年的營運循環，不外是募資及擴產，但當所有的太陽能電池廠都在做同樣的策略時，市場的悲劇終會發生，因為市場成長突然變慢而產能的成長卻慢不下來，於是供過於求的幅度愈來愈大，造成價格愈來愈低，歐美廠商愈倒愈多，歐洲市場愈來愈小的惡性循環於是產生，中國政府可以為了挽救中國的太陽能產業，每年開放 10GW 的國內市場，相對於中國 30GW 的產能，約提供了 1/3 的出海口，而台灣呢？台灣今年是量最多的一年，但也只有 175MW，相較台灣 8GW 的產能，只為台灣廠商的產能提供 2.1% 的市場，因此台灣廠商目前大部分產能其實是在幫大陸及日本廠商做代工，只有少部分的產能是生產自有品牌產品。

表 25 台灣太陽能電池產業

廠商	產能 (MW)		
	2009	2010	2011
茂迪	600	1,150	1,500
昱晶能源	560	960	1,200
新日光	240	800	1,300
旺能光電	192	560	600
昇陽科技	132	540	600
益通光能	320	540	540
元晶太陽能	0	0	500
太極能源	60	300	300
江蘇艾德	80	280	300
英穩達	0	90	180
太陽光電	90	120	160
旭泓全球	70	140	160
聯景光電	0	150	150
長生能源	90	90	90
耀祥光電	30	90	90
科冠能源	90	90	90
茂矽電子	60	60	60
尚陽光電	30	30	30
友達光電	0	20	20
樂福太陽能	5	5	5

資料來源：PIDA，2012/4

4.7.4 台灣太陽能模組產業

誠如 4.4.4 節所分析，太陽能模組生產段的利潤最低，但卻要負擔所有的認證與品質責任，因此，較不受國內投資人喜愛，因此台灣模組廠的投資規模並不大，目前有效產能估計不到 1GW。目前由於受到大陸模組的比價效應，目前台灣模組廠一直處在低獲利但仍勉強可以支持下去的狀態。

表 26 台灣太陽能模組產業

廠商	產能 (MW)		
	2009	2010	2011
茂迪	24	55	92
科風	45	45	45
兆陽光電科技	30	120	120
生耀光電	70	70	70
旺能光電	115	180	180
昊晶能源	40	40	40
台灣茂矽	10	10	10
友達光電	50	60	100
英懋達（原景懋光電）	50	100	150
頂晶科技	90	90	90
立碁光能	25	60	60
茂鑫能源	30	60	60
知光能源	60	60	100
茂暘能源	40	40	45
銖德綠能	30	30	30
全能科技	20	30	30
大晶光電	10	30	30
安集科技	15	15	15
真美晶能源	12	12	12
干布太陽能	—	40	40
有成精密	0	30	30
強茂（轉投資江蘇艾德）	150	340	340

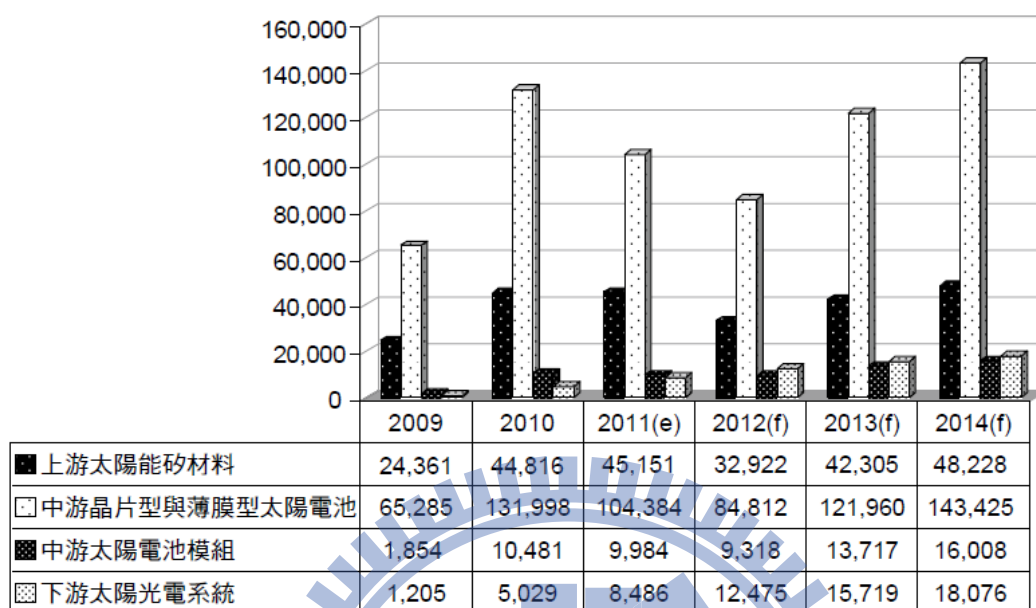
資料來源：PIDA，2012／4

4.7.5 小結

由於 2011-2012 年太陽能產品價格跌幅過大，因此即使整體出貨量大幅增加，但整體營收卻大幅減少，而且規模愈大的廠，賠的愈多；相

信國內的廠商需要做些策略改變，才能轉變劣勢！

單位：百萬新台幣



資料來源：PIDA，2011/12

圖16 台灣太陽能廠商2012-2014年營收預測

表 27 台灣太陽能廠商 2012 年營運績效表

公司名稱	主要產品	2012年產能	2011營收(億)	2012營收(億)	成長率	2012淨利(億)	淨利率(%)	2012 EPS
TpSi 福聚	多晶矽	5000噸	23.68	4.22	-82.20%	-42.7	-804.01	-6.54
GTE 綠能	矽晶圓	2000 MW	186.18	98.87	-46.90%	-35.74	-36.15%	-11.65
SAS 中美晶	矽晶圓	800MW	148.26	190.89	28.80%	-23.6	-12.36%	-4.9
Danen 達能	矽晶圓	320MW	38.69	9.03	-76.70%	-7.6	-84.16%	-3.73
Eversol 旭晶	矽晶圓	750MW	33.1	18.04	-45.50%	-10.38	-57.55%	-3.71
Average 平均值			85.98	64.21	-25.30%	-19.33	-47.56%	-6
Motech 茂迪	太陽能電池	1500MW	282.2	149.13	-47.20%	-50.78	-34.01%	-11.52
NSP 新日光	太陽能電池	1300MW	205.77	122.41	-40.50%	-41.93	-34.25%	-9.69
Delsolar 旺能	太陽能電池	600MW	97.24	57.03	-41.40%	-19.12	-33.53%	-7.31
Solartech 昇陽	太陽能電池	600MW	121.82	61.65	-49.40%	-18.16	-29.46%	-6.35
E-Ton 益通	太陽能電池	540MW	67.3	22.18	-67.00%	-18.59	-83.81%	-3.75
Gintech 昱晶	太陽能電池	1200MW	188.08	139.66	-25.70%	-19.24	-13.76%	-5.68
Tainergy 太極	太陽能電池	300MW	39.95	37.41	-6.40%	-14.54	-38.86%	-7.41
Big Sun 太陽	太陽能電池	120MW	33.87	22.9	-32.40%	-3.05	-13.32%	-1.94
Sunrise 旭泓	太陽能電池	160MW	32.66	23.31	-28.60%	-7.47	-32.06%	-2.98
Mosel 茂矽	太陽能電池	60MW	33.44	18.42	-44.90%	-9.67	-52.49%	-2.56
Average 平均值			110.23	65.41	-40.70%	-20.25	-36.56%	-5.92
Sunner 旭能	非晶模組		3.75	1.49	-60.30%	-11.99	-804.69%	-4.47
Tynsolar 頂晶	矽晶模組	90MW	7.38	3.48	-52.80%	-2.32	-66.51%	-4.42
Winaco 有成	矽晶模組	45MW	39.31	34.19	-13.00%	-3.35	-17.10%	-7.69
PowerCom 科風	矽晶模組	45MW	41.09	22.46	-45.30%	-11.12	-58.23%	-5.7

資料來源：整理自公開資訊觀測站

五、 結論與建議

5.1 結論

朱博湧(2012)教授在其著作的綠金企業一書中提到：工業革命以來，經濟快速發展已破壞了生活環境與品質，當今人類若期望代代順利生存，勢必要正視這個環境並予以恢復。如果有一天地球的環境不再適合人類生存，那麼人類所有的經濟發展都將變得毫無意義！在這樣的趨勢下，「綠化」、「環保」等觀念開始風行，除了逐漸喚起人們保護自然環境的決心，也形成新商業模式崛起，產生了不同以往的新商機，也就是所謂的「能源科技」(Energy Technology, ET)。

「ET」不只是綠色能源科技(Green Energy Technology)，也包含綠化科技(Greening Energy Technology)的發展。所謂綠化科技，是指企業透過經營流程的改造，減少浪費，同時更有效率的使用天然資源及能源。

而目前使用的綠色能源科技中，太陽能、風力、核能、地熱與水力等排放較少的二氧化碳，對環境的衝擊較小，但僅有太陽能與核能較不受氣候環境影響，而太陽能發電沒有核能的高危險性，且太陽能模組的壽命超過 30 年以上，維護成本極低，因而成為未來供應人類主要能源需求的來源。

這是一個重要且不變的趨勢，這個趨勢保證太陽能產業的長期發展，但卻不保證任何的太陽能企業可以長期存活；太陽能企業要能長期存活，必須找到對的生存策略，才能跟上市場的節奏變化，在劇烈競爭的產業中存活下來。

綜合之前相關文獻以及對全球太陽能產業環境的深度探討，本研究將從價值鏈體系以及經營策略二個方面做一綜合整理，並藉由一些國際太陽能大廠例如 MEMC、First Solar、SunPower 及 Hanhawa Solar 對太陽能產業大環境改所做的對策提供一些經驗分享。希望藉此可給多台灣太陽能產業一些經驗，藉以讓不同類型及不同競爭力的台灣太陽能產業可以參考應用，以制訂可行的生存策略。

1. 產業政策趨勢：

已如本研究第四章所分析，各國的產業政策都是一致的，亦即隨著時間政策的執行期間愈長，太陽能電力收購的價格只會愈來愈低，最終會以市電價格為太陽能電力收購價格，於是達到市電同價(grid parity)。表 5-1 為筆者參考 Solarbuzz Market Buzz 2013 及 Wikipedia Electricity Pricing 所整理的太陽能均化電價趨勢及主要市場國的電價比較，發現到了 2017 年時，除了英國及美國的小型($\leq 10\text{kw}$)太陽能系統，仍無法達到與市電同價外，其餘均已達成，這表示到了 2017 年太陽能的市場價格終於可以不需再降價，如果化石能源上漲，太陽能的價格當然也會跟著調漲。

表 28 太陽能均化電價趨勢及主要市場國的電價比較表

太陽能發電均化成本價格表 美分/瓩小時									市電電價
國家	區域/城市	系統大小	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
中國	青海	大型	8	7	7	6	6	6	7.5-10.7
中國	浙江	中型	14	13	12	12	12	12	
德國	南部	小型	22	19	18	18	17	17	31.41
德國	南部	中型	19	16	16	15	15	15	
美國	加州聖荷西	小型	39	33	26	22	19	16	8-17
美國	加州聖荷西	大型	26	23	20	17	15	14	
日本	東京	小型	39	35	31	28	26	23	20-24
日本	東京	中型	25	23	20	18	16	15	
義大利	南部	小型	18	16	15	15	14	14	28.39
義大利	南部	中型	17	14	14	13	13	13	
印度	拉賈斯坦邦	中型	14	14	13	12	11	10	8-12
澳洲	昆士蘭	小型	25	21	19	17	16	14	22-46.56
澳洲	昆士蘭	中型	24	20	18	16	15	13	
法國	南部	小型	21	18	17	16	16	16	19.39
法國	南部	中型	19	16	15	14	14	14	
希臘	南部	小型	17	15	14	14	14	13	30-40
希臘	南部	大型	12	11	10	10	9	9	
英國	西南部	小型	33	28	26	25	25	25	20
英國	西南部	中型	24	21	20	19	19	19	

均化成本(Levelized Cost of Electricity, LCOE) 為太陽能系統投資生命週期總成本/太陽能發電系統在售電合約期間(一般為 20 年)的總發電度數, 所得到的數值, 即為每度電的均化成本, 電力產生的計算是按年平均條件及依照下列變數:

1. 峰值功率 (kWp): 模組的總功率數
2. 日照量(kWh/m²/year): 固定角度模組組列
3. 發電效益值(Performance Ratio) (%): c-Si @ 75% to 80%
4. 系統效能年衰減率(Degradation Rate (%/year)): c-Si @ -0.4%/yr.

5. 年度平均電力產出 (E)等於 ' $\text{NPR} \times \text{PR} \times \text{PSH}$ ' :
6. 模組的額定功率 (kWp): 全部太陽能模組功率輸出 (Wp).
7. 發電效益值 PR (performance ratio) 是指每一年太陽能系統實際輸出功率 / 理論最大可輸功率, 之所以理論值與實際輸出不同的原因主要在於氣溫, 模組錯配, 變流器的轉換損失等, 且發電效益值 PR 會逐年衰減。
8. 峰值日照時數 PSH (peak sun hours; kWh/m²/year) 是太陽能的資源資料。
在不同地區的日照條件不同, 例如在德國南部, 峰值日照時間(PSH)大約 1,400 kWh/m²/year.
9. 每一系統的計算結果都是獨立個案, 因為同一市場國的安裝環境仍會有不同.
10. 系統大小依模組總功率分為三型:
小型: <10 kW
中型: 10-1,000 kW
大型: >1,000 kW

Global: Market Forecast by Geography

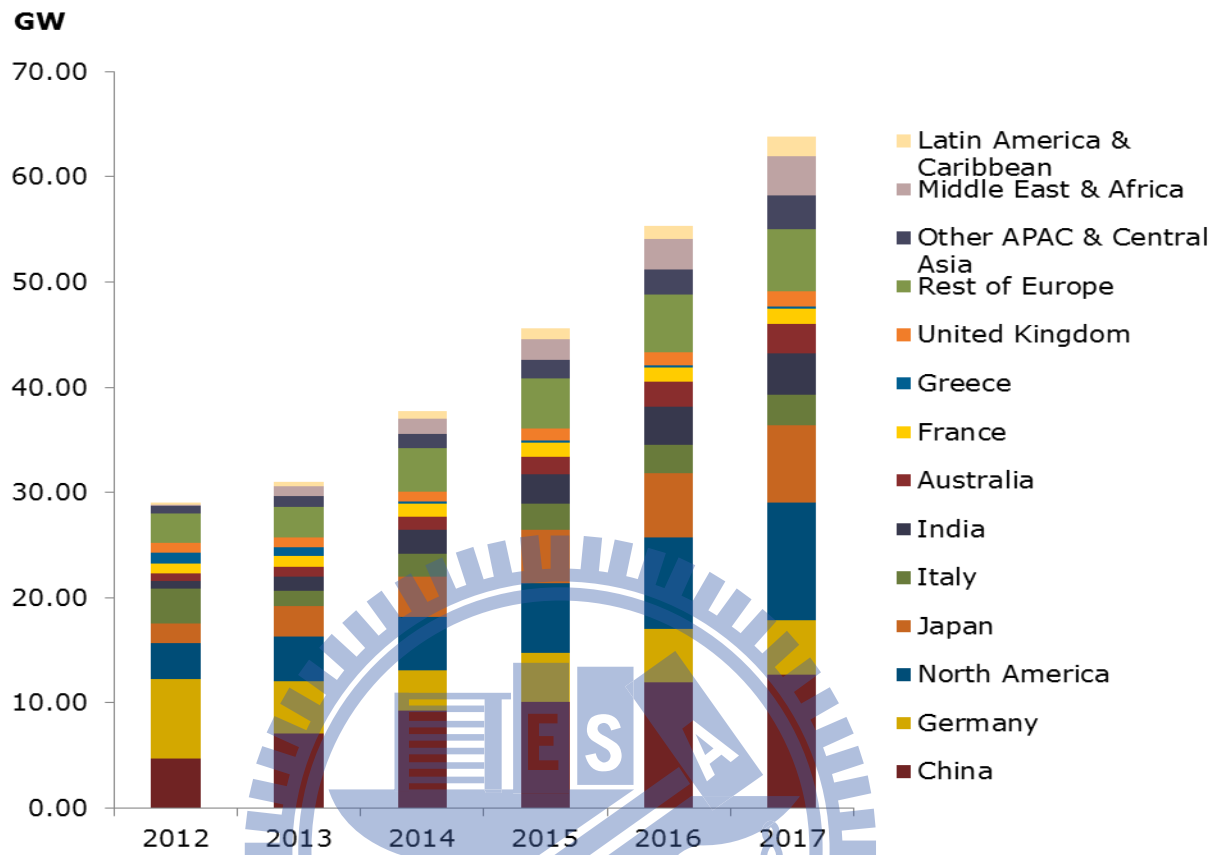


圖17 全球太陽能市場分年預測圖

受到太陽能成本下降及太陽能電廠安裝時間短且容易維護等影響，已看到國際間愈來愈多的國家，更加積極投入太陽能的開發，特別是日照條件較佳的國家例南非、南美及泰國等亞太地區國家。

2. 產業核心價值鏈移轉：

太陽能剛開始時，所有高獲利的廠商全部集中在製造業，一開始時，太陽能產業的核心價值鏈確實是在製造，且愈上游價值愈高，但隨著市場環境變化，產業核心價值鏈也會跟著移轉，不懂或不相信這個市場規則的廠商，儘管之前的企業規模相對龐大或營運績效良好，但一旦到了應該調整的時機而沒有調整，最後

終會落到慘賠甚至淘汰的下場。反之，如果提前發現並開始佈局的太陽能企業，就會比其他公司更早轉虧為盈。個人認為目前轉型較成功的兩家公司其一為 SunEdison，另一為 First Solar；以下為這兩家公司轉型案例的介紹：

(1) SunEdison: SunEdison 原公司名為 Monsanto Electronic Materials

Company (MEMC)，今年 5 月 31 日才更名為 SunEdison。MEMC 原創立於

1959 年 8 月設立於美國，主要業務為生產半導體等級的矽晶圓，1995 年

時在美國德州的 Pasadena 設廠生產粒狀多晶矽，2006 年時 MEMC 開始跨

入太陽能產業，向太陽能廠商供給多晶矽及矽晶圓，當年與 MEMC 簽訂長

期的固定價格供貨合約的廠商包括中國尚德、台灣昱晶能源、太極能源及

德國 Conergy。但在 2008 年第 4 季時，太陽能市場價格大幅滑落，市場

現貨價遠低於合約價，因此所有合約只得重新調整，以確保他的簽約客戶

可以存活。2009MEMC 已發現市場的改變以及他們需要新的市場模式以為因

應，因此在 2009 年初他們與 Q-CELL 各出資 1 億美元在德國巴伐利亞投資

一個 50MW 的電廠，2010 年初，當這個電廠完工運轉，該公司便將其出售

給 Nordcapital 的替代能源基金。2009 年底 MEMC 以 2 億美元併購了北美

最大的太陽能電站的開發及建置廠商 SunEdison，併購後 SunEdison 的

CEO 並轉任 MEMC 的副總裁。2011 年為了因應多晶矽的價格下滑，因此宣

布了組織再造計畫，全球裁員 1300 人，並減產多晶矽及矽晶圓，2013 年

公司為確立產業鏈的核心價值在太陽能電站的建置與出售，因此今年 5 月

將公司更名為 SunEdison，該公司除了中國大陸沒有太陽能電廠開發的團隊進駐外，其餘皆派有太陽能電廠開發團隊進駐，2012 年該公司完成了 450MW 太陽能電廠的建置與銷售，同年第 2 季該公司便開始轉虧為盈；2013 年該公司將以建置及銷售 850MW 太陽能電站為目標。

- (2) 第一太陽能(First Solar)是一家製造碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能模組廠的廠商，設立於 1999 年。2002 年第一太陽能已有 25MW 的模組量產線，2009 年時為全球唯一模組年產量超過 1GW 的廠商，且當年它也是首先將模組價格降到每瓦 1 美元以下的廠商，而到了今天它的售價每瓦只有 0.68 美元。但自 2011 年起，它的產品價格競爭開始大不如前，這家公司從 2007 年起便陸續的投資下游的模組廠，而自 2009 年起則是開始收購一些太陽能發電廠的專案，以及相關的太陽能電廠開發公司。對於第一太陽能來說，購買這些已經簽署購電協議的電廠計畫，一方面可拓展自己的太陽能模組出口，另一方面，日益下降的太陽能發電成本與已簽署之購電協議間的價差，則是未來穩定的現金流入。2011 年 12 月，巴菲特旗下的中美能源公司宣布投資 Topaz 與 Agua Caliente 兩座太陽能發電廠，當時許多的台灣媒體誤以為巴菲特是看好太陽能產業，事實上正如股神一直以來的投資邏輯，他所看重的是太陽能發電廠穩定的現金流量，而這兩座發電廠正是第一太陽能過去所收購並興建的專案，近幾年來策略的轉變終於在這個時候開花結果。第一太陽能公司在今 2013 年 5 月 6 日發佈了 2013 年第一季財

報。報告顯示，第一太陽能公司第一季度淨利潤為 5910 萬美元，而去年同期淨虧損為 4.494 億美元。

5.2 建議

5.2.1. 對台灣太陽能產業的策略建議

1. 將資源投入關鍵技術：

所謂關鍵技術指的是可讓太陽能系統的均化成本，達到相對競爭優勢的技術。不管過去、現在或未來，投資人投資太陽能的目的都不會改變，就是「以最小的成本，獲得相對較多的電力，而且內部投資報酬率(IRR)至少要大於 8%」，如果無法達到這個目的，則太陽能系統便很難找到投資人或消費者。太陽能系統的均化成本主要包括前期的開發、建置成本及後期的運轉維護成本兩大部分。過去太陽能廠商幾乎將所有資源投入在製程改良，而事實上市場的趨勢卻是太陽能模組的成本比重占太陽能系統整體成本比重愈來愈低，在 2007 年時，模組成本佔整體太陽能系統成本比例約 70%，太陽能電池發電效率每增 1%，則利潤增加 7%；但時至今日，模組成本佔太陽能系統總成本比例已降至 40%左右；太陽能電池發電效率每增 1%，則利潤增加已不到 1%，有些高效率高單價的模組反而呈現有行無市銷售慘淡的現象；此主要因為所謂高效與低效其實效率相差不過在 1%以內，但售價卻增加 10%以上，投資人基於投資報酬考量，通常也都會以最低價模組做為採購標的。其他的技術，例如微型逆變器與效能優化器等，由於成本仍偏高，有待降價才會有投資效益，追蹤支架會比固定支架多增加全系統 20%成

本，但可增加 40%發電量，看似不錯的技術，但必須確保追蹤支架的故障率極低，不會因追蹤支架固障，造成發電量反而更低。

2. 太陽能系統在地開發的能力：

太陽能發電系統商中，有一部分廠商，他們只做系統開發商的工作，亦即他們憑藉著在當地的關係優勢及對當地各項法規的熟稔，因此他們可以做土地整合、太陽能系統的初步設計、電力公司的併網協商及電力收購合約(PPA, Power Purchase Agreement)的申請及取得許可。當他們取得或即將取得電力收購合約及土地租賃或銷售的權利時，他們便會將這些權利對外銷售；由於太陽能電力系統的收購電價是定期調降的，因此愈早拿到電力收購合約並且依照合約的完工截止日前與電力公司的電網完成併連，太陽能發電系統的投資報酬率才會比較高，因此，很多外國廠商進入當地國市場時，為了時效問題，必須與當地國的太陽能系統開發商合作，才能爭取時效，發揮較大效益。然而各國的法規差異極大，而且系統建置成本與投資報酬率概算中極可能有許多隱藏成本或風險是系統開發商刻意避而不談的，所以投資廠商必須有能力去評估可能的風險環節，以正確評估投資的可行性，以確定是否應參與該項投資。

3. 運用更靈活的財務融資模式：

太陽能產業最大的問題在於供過於求，而解決這個問題最好的方法，莫過於「自創需求」，而自創需求的關鍵則在於是否有足夠的可支配資金，有資金可自己投資太陽能電廠以取得售電收益，或者在建置完成一定時間後，在售電收入無

疑慮時，可相對容易將太陽能電廠轉手給投資公司接手。但所有的公司資金都是有限的，所以必須依靠多元的財務整合能力，才能將營業效能做到最佳化，而強化太陽能系統的財務能力應該有以下幾種具體做法可供應用：

(1) 做為投資基金的統包商：很多基金，例如保險基金、養老基金、綠能基金甚至許多等，只要太陽能的內部投資報酬率達到一定水準之上(一般而言為7%或8%)，這些基金就會有意願投資，但如何接觸這些基金的管理者並與這些管理者建立長期的信賴關係，則是太陽能廠商必須要去努力的。

(2) 租賃或租購：中小型(約100KW以下)的太陽能系統可以考慮採用租賃或租購的方式，由於中小型系統的收購電價一般會比大型系統的收購電價來得高，因此銀行承貸的意願會比較高。一般的中小型太陽能市場的投資人主要為小型工商業或一般住宅的不動產所有人，這些系統專案市場競爭更為激烈；目前市場上常見的做法都是向這些不動產所有人直接推銷，但一般而言，這些不動產所有人只有很小的比例會一開始便願意投資；而這些極少數的投資者，在進行投資時又會進行多家廠商的比價，經過多次的議價，最後能簽約的廠商基本上的獲利空間已十分有限。而透過租賃或租購則是由太陽能廠商向不動產所有人租賃土地或屋頂，向銀行融資自行建置，每月支付租金或以發電量的一定百分比回饋給出租人的方式進行太陽能系統投資，而當系統建置完成，開始收取賣電收入後，出租人瞭解購回系統比單純出租的收益更大時，他便會有興趣向太陽能廠商購回系統，此

一模式的合理操作對太陽能廠商的業務擴大與資金週轉將相得益彰。

4. 在地化的系統售後服務：

如果有可能，要儘量在市場國成立系統服務團隊（不論是成立子公司或與當地廠商成立合資公司或與當地廠商簽訂合作協議等方式均可），由於躉購電價期間長達 20 年，因此太陽能系統的營運生命週期也長達 20 年以上；目前太陽能系統商必須負擔 20 年的保固的責任。目前太陽能系統商的一般責任包括：系統 5 年免費保固、太陽能系統效能（performance ratio）保證、模組效能 25 年保證等。由於太陽能系統購買，大部份資金均來自銀行融資；一般而言，除非天候異常，否則太陽能系統每月的售電收入或節省的電費應至少可以打平銀行貸款的本利支出，但如果系統設計或品質不佳，偶有故障或發電效能不如預期時，則系統發電收入便可能無法平衡銀行貸款的本利支出，此時極可能引發消費糾紛。

最後，很重要是建立新的在地經營理念-與當地廠商共生，千萬要策略性的與當地廠商共同生存，只要當地有足夠的太陽能廠商，當地政府自然會讓這個產業發展下去，一旦當地太陽能廠商全部退出市場，當地政府會毫不考慮的縮小甚至關閉市場，或者對國外太陽能廠商採取其他報復手段，為了市場的長期發展，廠商應記取前車之鑑！

參考文獻

中文部分：

- [1] 麥可·波特著、周旭華譯，競爭策略：產業環境及競爭者分析，天下文化出版社，台北，民國八十七年。
- [2] 朱博湧，綠金企業：從IT到ET，開創新藍海，天下文化出版社，台北，民國一百零一年。
- [3] 戴寶通、鄭晃忠主編，太陽能電池技術手冊，台灣電子材料與元件協會，新竹，民國九十七年。
- [4] 李建中、虞孝成，孫子兵法與競爭優勢，交大出版社，新竹，策略管理，遠流出版公司，民國九十五年。
- [5] 經濟部能源局，綠能產業因應世界經濟情勢衰退之策略分析，民國一百零一年。
- [6] 光電科技工業協進會，2012年太陽光電市場與產業技術發展年鑑，民國一百零一年。
- [7] 行政院經濟建設委員會，因應全球競爭環境下提昇我國太陽光電產業優勢策略之研究，民國一百零一年。
- [8] 日本太陽能電廠投資相關租稅及相關優惠措施 PWC
- [9] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年6月號
- [10] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年5月號
- [11] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年4月號
- [12] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年3月號
- [13] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年2月號
- [14] Solarzoom 光伏雜誌，Solarzoom 2013年1月號
- [15] 國際商情雙週刊370期，義大利太陽能光電補助2013年底將終止，米蘭台貿中心，<http://www.trademag.org.tw/content02.asp?id=612759&type=47&url=%2Findex.asp%3Fno%3D47>
- [16] 台灣經貿網，經濟部駐法蘭克福辦事處商務組，德國太陽能光電政策及商機析，
<http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/7076253/C>
- [17] 日經能源環境網，美國太陽能發電的爭論焦點－合理價格，2013.6.6
- [18] 太陽能光伏網，2013年美国光伏政策及裝機深度剖析，
<http://solar.ofweek.com/2013-07/ART-260006-8420-28699028.html>
- [19] 太陽能光伏網，2013年二季度希臘光伏裝機量驟降，2013.7.19，
<http://solar.ofweek.com/2013-07/ART-260009-8420-28703587.html>

- [20] 綠能趨勢網，2013年中國太陽能政策轉彎，刺激併網量解決棄電問題優先，<http://pv.energytrend.com.tw/research/20130415-5911.html>
- [21] 綠能趨勢網，印度迄今僅完成太陽能安裝目標的60%，2013.5.28
<http://pv.energytrend.com.tw/news/20130427-5965.html>
- [22] 綠能趨勢網，法國ADEME建議提高2020年光伏目標至15GW，2013.4.27
<http://pv.energytrend.com.tw/news/20130427-5965.html>
- [23] 中國行業研究網，2013年英國大規模削減光伏上網電價補貼，
<http://big5.chinaairn.com/news/20130306/105821717.html>
- [24] 經濟部能源局太陽光電海外市場商情平台，澳洲政策環境與市場分析，
<http://www.fpvme.org.tw/Default.aspx>

英文部分：

- [1] European Photovoltaic Industry Association, Global Market Outlook for photovoltaic 2013-2017, p.9-30, 2013.
- [2] European Photovoltaic Industry Association, Global Market Outlook for photovoltaic until 2016, May, 2012.
- [3] European Photovoltaic Industry Association, Connecting The Sun – SOLAR PHOTOVOLTAICS ON THE ROAD TO LARGE SCALE GRID INTEGRATION, 2012
- [4] European Photovoltaic Industry Association, Photovoltaic Observatory_ Policy Recommendations, 2011
- [5] NPD Solarbuzz Marketbuzz 2013, 1 March 2013
- [6] Minna Wang, PV Market Outlook In Europe 2012 PV Taiwan, 2013.